使用 Astra 控制服务

Astra Control Service

NetApp
January 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/astra-control-service/use/log-in.html on January 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

使用 Astra 控制服务 1
登录到 Astra 控制服务 1
管理和保护应用程序 1
查看应用程序和计算运行状况 32
管理存储分段 35
管理您的帐户 38
取消管理应用程序和集群 46

使用 Astra 控制服务

登录到 Astra 控制服务

通过访问，可通过基于 SaaS 的用户界面访问 Astra Control Service https://astra.netapp.io。

> 您可以使用单点登录使用公司目录中的凭据（联合身份）登录。要了解更多信息，请转到 "Cloud Central 帮助中心" 然后选择 * Cloud Central 登录选项 * 。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- "Cloud Central 用户 ID"。
- "新的 Astra Control 帐户" 或 。
- 支持的 Web 浏览器。

  Astra 控制服务支持最新版本的 Firefox ， Safari 和 Chrome ，最小分辨率为 1280 x 720 。

步骤

1. 打开 Web 浏览器并转到 https://astra.netapp.io。
2. 使用您的 NetApp Cloud Central 凭据登录。

管理和保护应用程序

开始管理应用程序

你先请 "将 Kubernetes 集群添加到 Astra Control"，您可以在集群上安装应用程序（在 Astra Control 之外），然后转到 Astra Control 中的应用程序页面开始管理这些应用程序。

应用程序管理要求

请考虑以下 Astra Control 应用程序管理要求：

- * 许可 *： 要使用 Astra 控制中心管理应用程序，您需要获得 Astra 控制中心许可证。
- * 命名空间 *： Astra Control 要求一个应用程序不能跨越多个命名空间，但一个命名空间可以包含多个应用程序。
- * 存储类 *： 如果您安装的应用程序明确设置了 StorageClass ，并且需要克隆该应用程序，则克隆操作的目标集群必须具有最初指定的 StorageClass 。将显式设置了 StorageClass 的应用程序克隆到不具有相同 StorageClass 的集群将失败。
- * Kubernetes Resources*： 使用非 Astra Control 收集的 Kubernetes 资源的应用程序可能没有完整的应用程序数据管理功能。Astra Control 收集以下 Kubernetes 资源：
  - ClusterRole
  - ClusterRoleBinding.
  - 配置映射

- 自定义资源定义
- 自定义资源
- DemonSet
- 部署
- DeploymentConfig
- 传入
- MutatingWebhook
- PersistentVolumeClaim
- POD
- ReplicaSet
- RoleBinding.
- Role
- 路由
- 机密
- 服务
- ServiceAccount
- 状态集
- 验证 Webhook

支持的应用程序安装方法

您可以使用以下方法安装要使用 Astra Control 管理的应用程序：

- * 清单文件 * ： Astra Control 支持使用 kubectl 从清单文件安装的应用程序。例如：

```
kubectl apply -f myapp.yaml
```

- * Helm 3* ：如果使用 Helm 安装应用程序，则 Astra Control 需要 Helm 版本 3 。完全支持管理和克隆随 Helm 3 安装的应用程序（或从 Helm 2 升级到 Helm 3 ）。不支持管理随 Helm 2 安装的应用程序。
- * 操作员部署的应用程序 * ： Astra Control 支持使用命名空间范围的运算符安装的应用程序。这些操作员通常采用 " 按价值传递 " 架构，而不是 " 按参考传递 " 架构。以下是一些遵循这些模式的操作员应用程序：
  - "Apache K8ssandra"
  - "Jenkins CI"
  - "Percona XtraDB 集群"

请注意， Astra Control 可能无法克隆使用 " 按参考传递 " 架构设计的运算符（例如 CockroachDB 运算符）。在这些类型的克隆操作期间，克隆的操作员会尝试引用源操作员提供的 Kubernetes 机密，尽管在克隆过程中他们拥有自己的新机密。克隆操作可能会失败，因为 Astra Control 不知道源运算符中的 Kubernetes 密钥。

> 操作员及其安装的应用程序必须使用相同的命名空间；您可能需要为操作员修改部署 .yaml 文件，以确保情况确实如此。

在集群上安装应用程序

现在，您已将集群添加到 Astra Control 中，您可以在集群上安装应用程序。默认情况下，将在新存储类上配置永久性卷。Pod 联机后，您可以使用 Astra Control 管理应用程序。

只有当存储位于由 Astra Control 安装的存储类上时， Astra Control 才会管理有状态应用程序。

- "了解 GKEE 集群的存储类"
- "了解 AKS 集群的存储类"

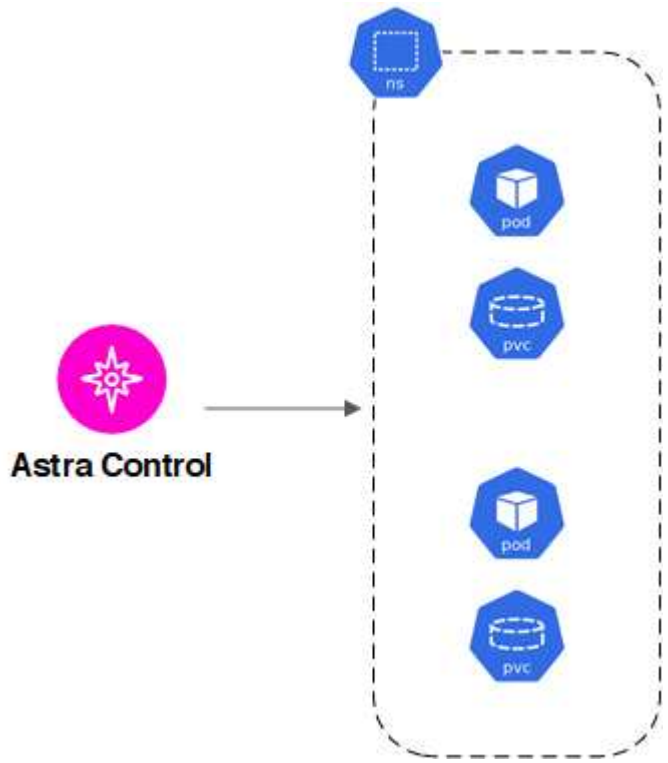
有关通过 Helm 图表部署常见应用程序的帮助，请参见以下内容：

- "从 Helm 图表部署 MariaDB"
- "从 Helm 图表部署 MySQL"
- "从 Helm 图表部署 Postgres"
- "从 Helm 图表中部署 Jenkins"

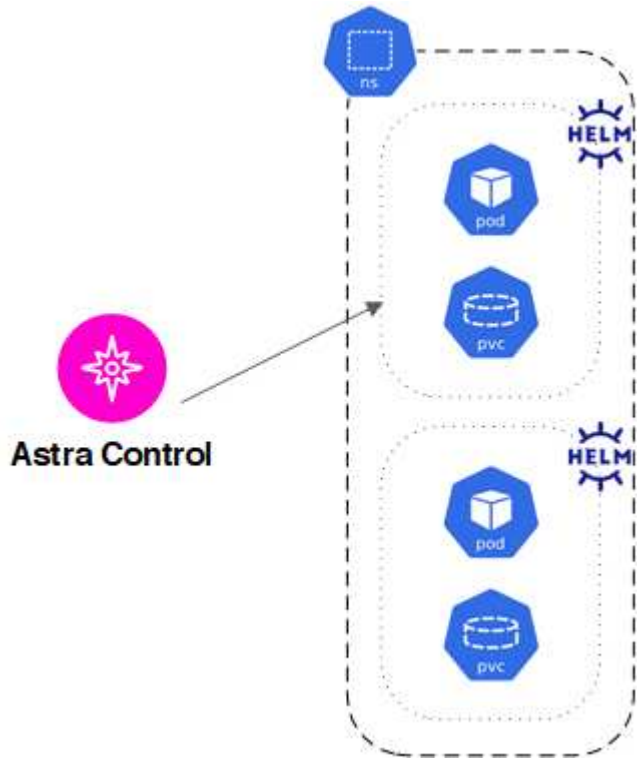
管理应用程序

当 Astra Control 发现集群上运行的应用程序时，这些应用程序将不受管理，直到您选择要如何管理它们为止。Astra Control 中的受管应用程序可以是以下任一项：

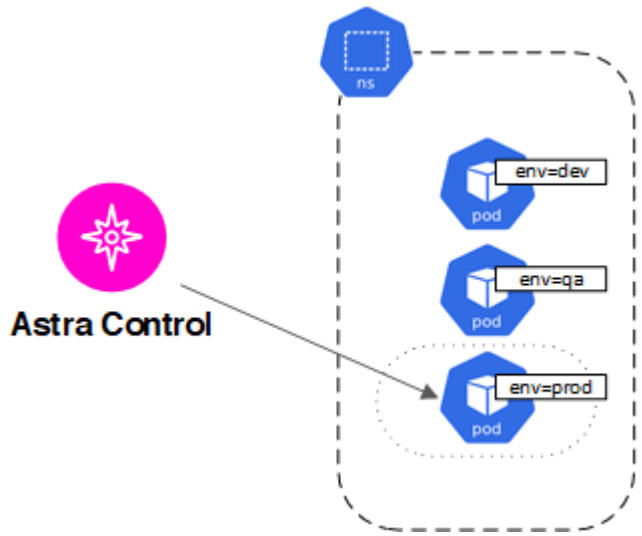
- 命名空间，包括该命名空间中的所有资源



- 在命名空间中使用 helm3 部署的单个应用程序



- 一组通过 Kubernetes 标签标识的资源（在 Astra Control 中称为 *custom app* ）



以下各节介绍如何使用这些选项管理应用程序。

按命名空间管理应用程序

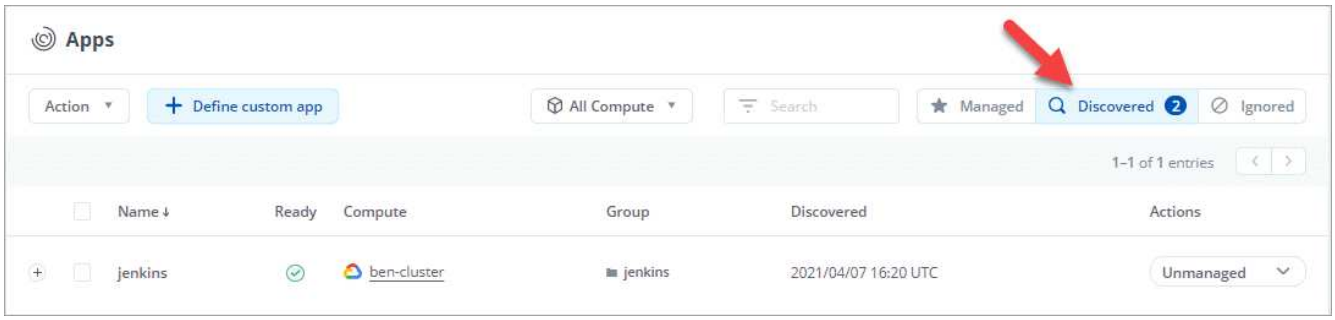
" 应用程序 " 页面的 * 已发现 * 部分显示命名空间以及这些命名空间中 Helm 安装的应用程序或自定义标记的应用程序。您可以选择单独管理每个应用程序，也可以选择在命名空间级别管理每个应用程序。这一切都可以细化到数据保护操作所需的粒度级别。

例如，您可能希望为 "Maria" 设置一个每周节奏的备份策略，但您可能需要比该策略更频繁地备份 "MariaDB" （位于同一命名空间中）。根据这些需求，您需要单独管理应用程序，而不是在一个命名空间下进行管理。

虽然 Astra Control 允许您单独管理层次结构的两个级别（命名空间和该命名空间中的应用程序），但最佳做法是选择一个或另一个。如果在命名空间和应用程序级别同时执行操作，则在 Astra Control 中执行的操作可能会失败。

步骤

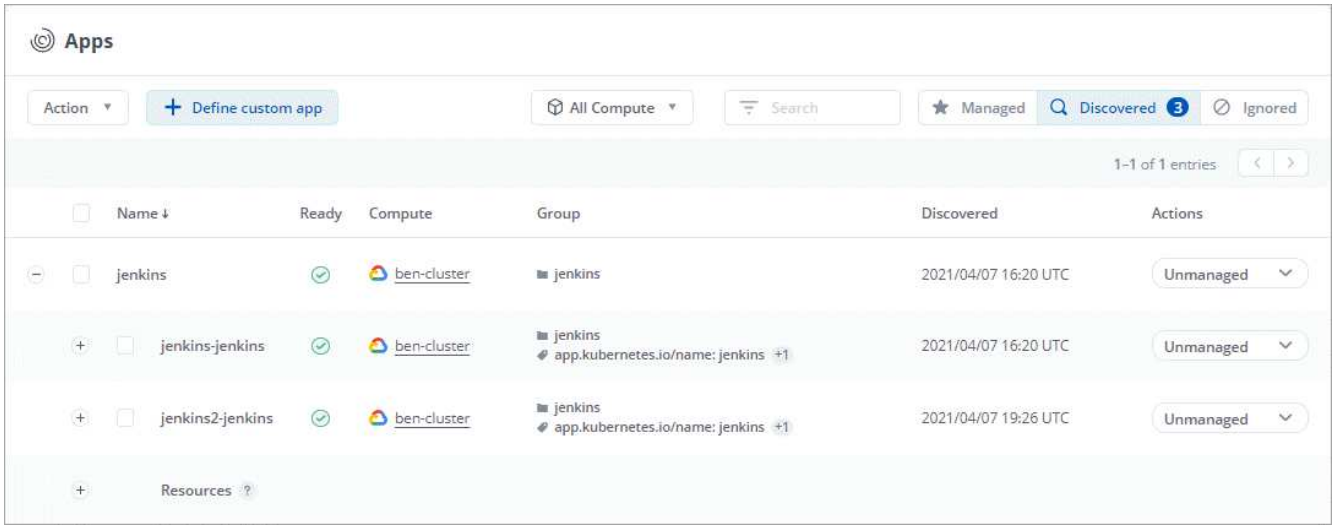
1. 选择 * 应用程序 * ，然后选择 * 已发现 * 。



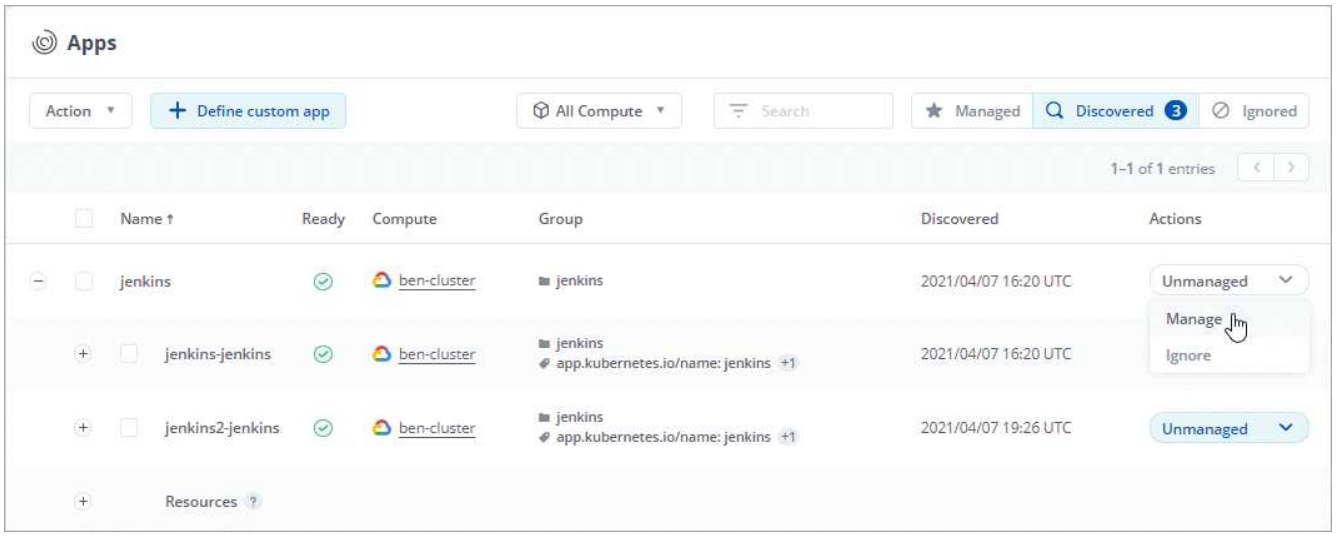
2. 查看已发现的命名空间列表并展开命名空间以查看应用程序和关联资源。

   Astra Control 会在命名空间中显示 Helm 应用程序和自定义标记的应用程序。如果 Helm 标签可用，则会使用标记图标来指定这些标签。

   以下是一个命名空间中包含两个应用程序的示例：

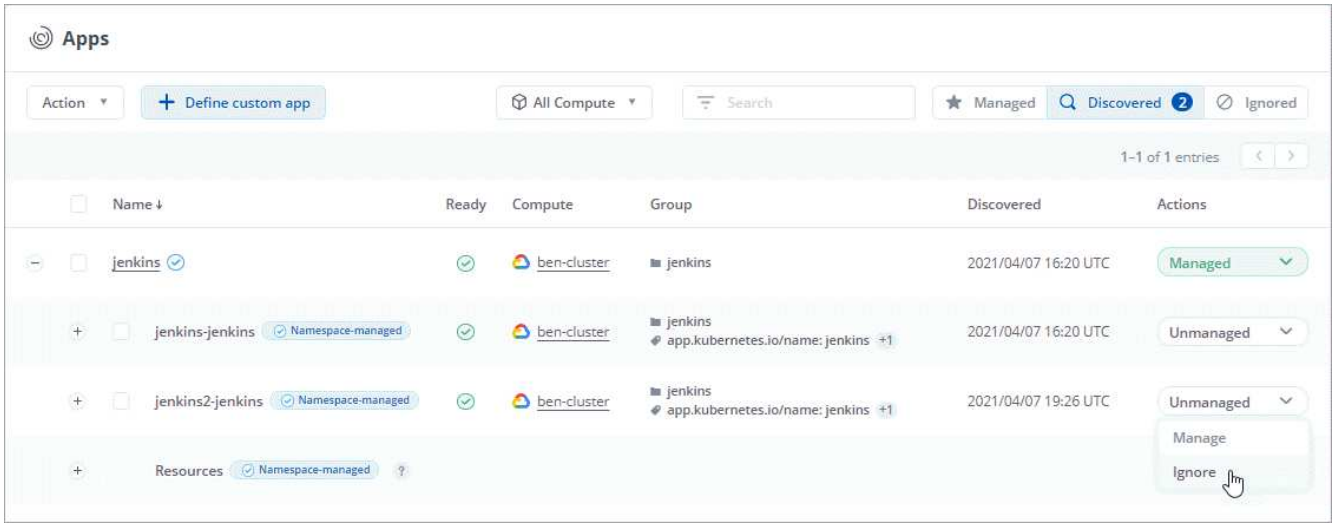


3. 确定是单独管理每个应用程序，还是在命名空间级别管理每个应用程序。
4. 在层次结构中的所需级别，选择 * 操作 * 列中的下拉列表，然后选择 * 管理 * 。



5. 如果您不想管理某个应用程序，请选择所需应用程序的 * 操作 * 列中的下拉列表，然后选择 * 忽略 * 。

   例如，如果您希望同时管理 "Jenkins " 命名空间下的所有应用程序，以便它们具有相同的快照和备份策略，则可以管理此命名空间并忽略此命名空间中的应用程序：



您选择管理的应用程序现在可从 * 受管 * 选项卡访问。任何被忽略的应用程序都将移至 * 已忽略 * 选项卡。理想情况下， " 已发现 " 选项卡将显示零个应用程序，以便在安装新应用程序后更容易找到和管理这些应用程序。

按 **Kubernetes** 标签管理应用程序

Astra Control 在应用程序页面顶部包含一个名为 * 定义自定义应用程序 * 的操作。您可以使用此操作管理使用 Kubernetes 标签标识的应用程序。 "了解有关通过 Kubernetes 标签定义应用程序的更多信息"。

步骤

1. 选择 * 应用程序 > 定义自定义应用程序 * 。
2. 在 * 定义自定义应用程序 * 对话框中，提供管理该应用程序所需的信息：

   a. * 新建应用程序 *： 输入应用程序的显示名称。

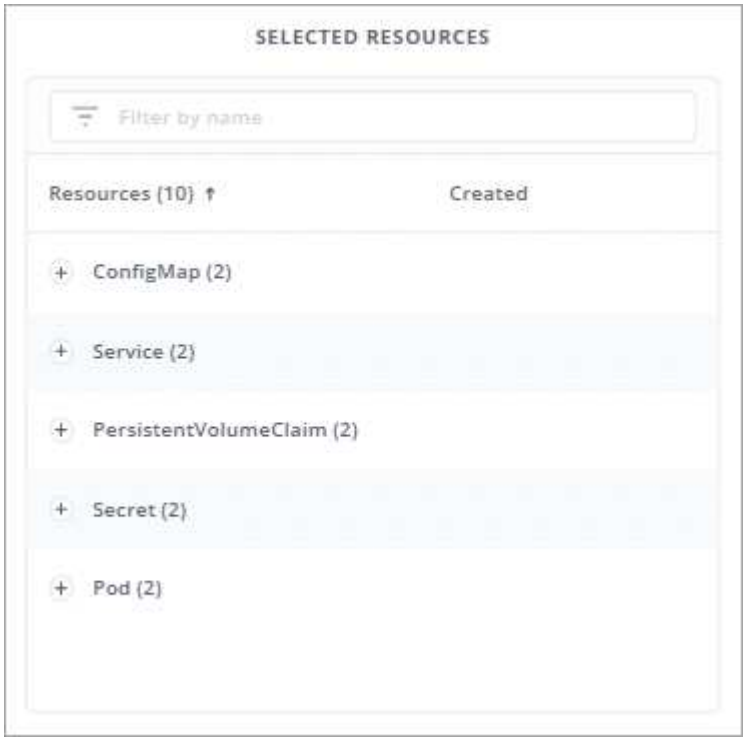
   b. * 集群 *： 选择应用程序所在的集群。

c. * 命名空间： * 选择应用程序的命名空间。

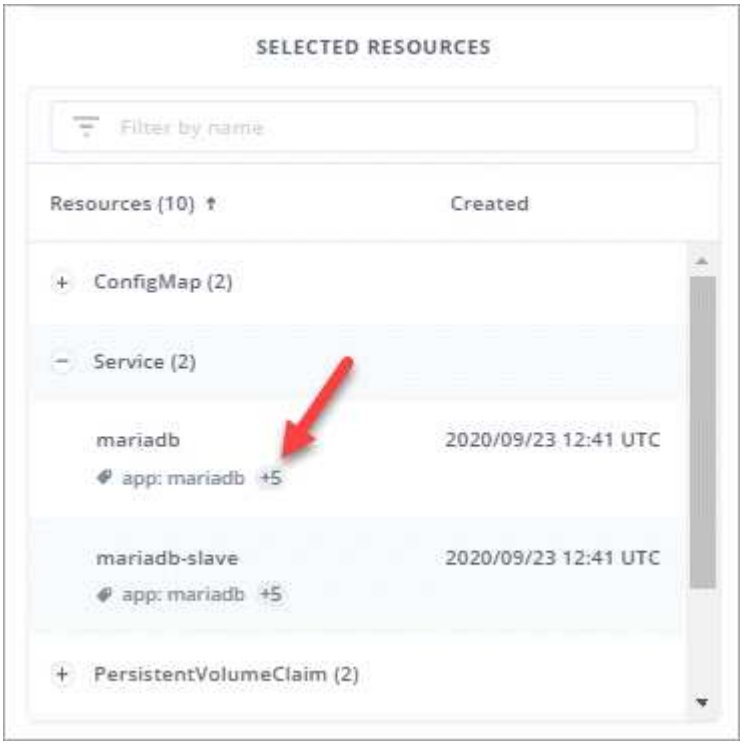
d. * 标签： * 输入标签或从以下资源中选择标签。

e. * 选定资源 * ： 查看和管理要保护的选定 Kubernetes 资源（ Pod ，机密，永久性卷等）。

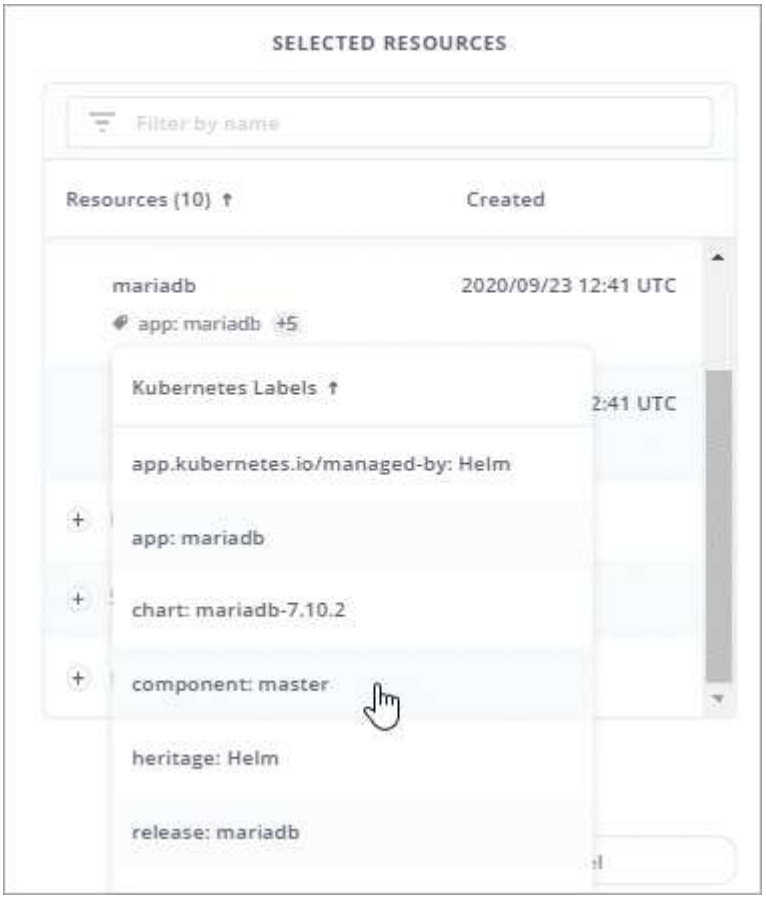
以下是一个示例：



- 通过展开资源并选择标签数量来查看可用标签。

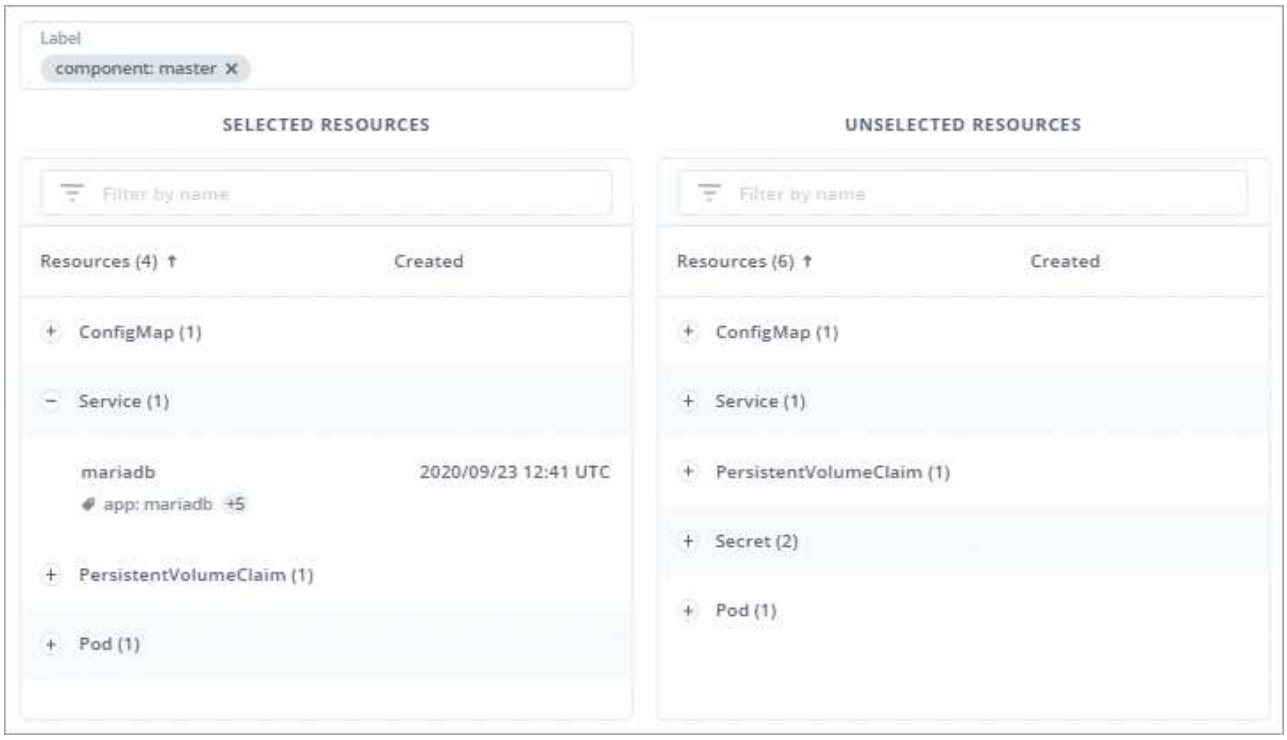


- 选择一个标签。



选择标签后，它将显示在 * 标签 * 字段中。Astra Control 还会更新 * 未选定资源 * 部分，以显示与选定标签不匹配的资源。

a. * 未选择资源 *： 验证您不想保护的应用程序资源。

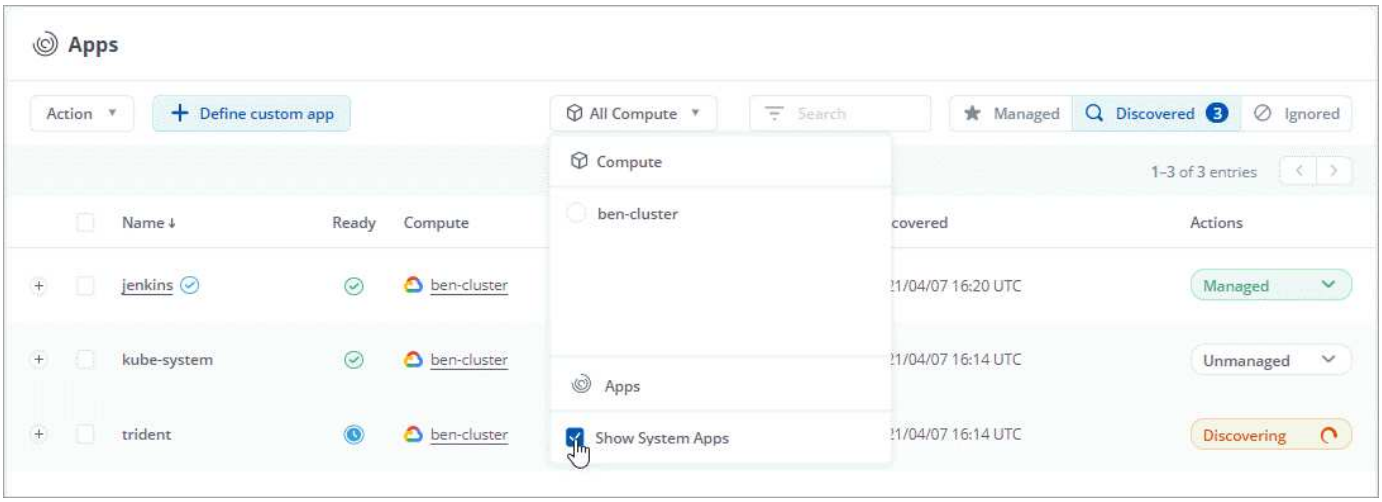


3. 选择 * 定义自定义应用程序 * 。

使用 Astra Control 可以管理应用程序。现在，您可以在 * 受管 * 选项卡中找到它。

系统应用程序如何?

Astra Control 还会发现 Kubernetes 集群上运行的系统应用程序。您可以通过筛选应用程序列表来查看这些应用程序。



默认情况下，我们不会向您显示这些系统应用程序，因为您很少需要备份这些应用程序。

通过快照和备份保护应用程序

通过使用自动保护策略或临时创建快照和备份来保护应用程序。

快照和备份

snapshot 是应用程序的时间点副本，它与应用程序存储在同一个已配置卷上。通常速度较快。本地快照用于将应用程序还原到较早的时间点。

backup 存储在云中的对象存储上。与本地快照相比，备份速度可能较慢。但是，可以在云中的各个区域访问这些应用程序，以实现应用程序迁移。您还可以选择较长的备份保留期限。

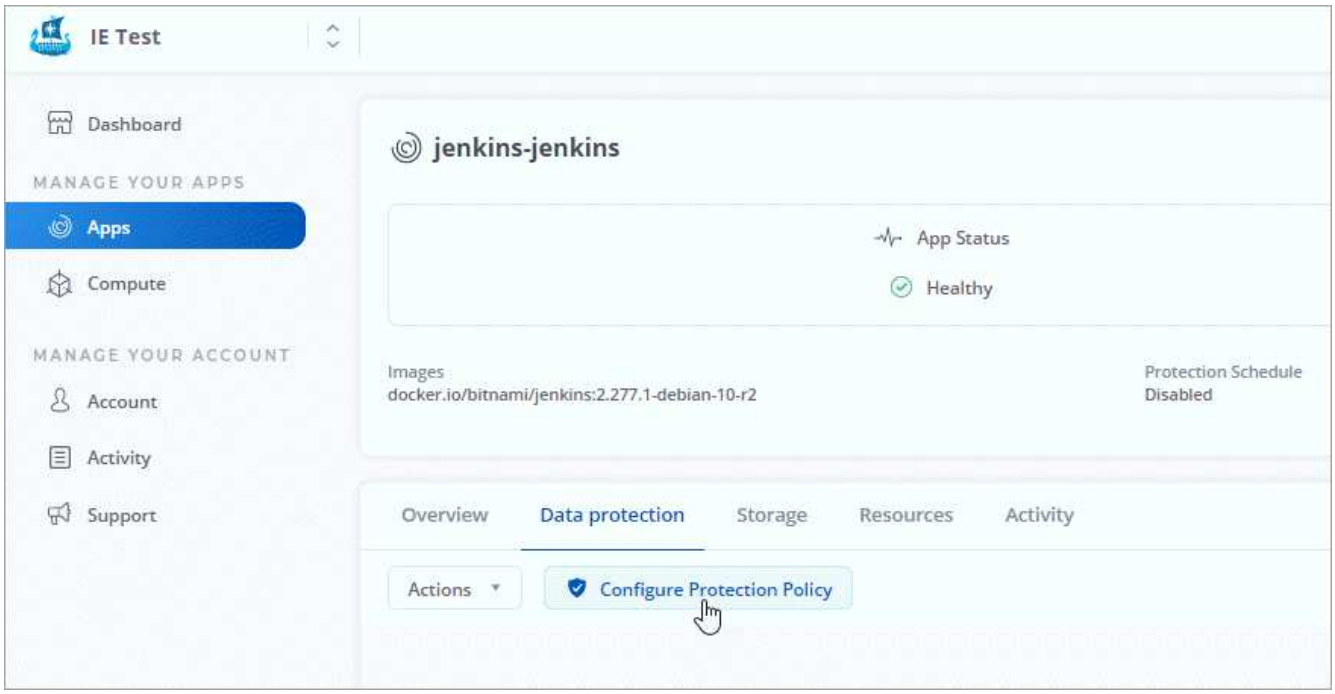
> *You can't be Fully protected until you have a recent backup* 。这一点非常重要，因为备份存储在对象存储中，而不是永久性卷。如果发生故障或意外事件会损坏集群及其永久性存储，则需要备份才能恢复。快照无法让您恢复。

配置保护策略

保护策略通过按定义的计划创建快照，备份或这两者来保护应用程序。您可以选择每小时，每天，每周和每月创建快照和备份，并且可以指定要保留的副本数。如果您需要备份或快照的运行频率高于每小时一次，则可以 "使用 Astra Control REST API 创建快照和备份"。

步骤

1. 选择 * 应用程序 * ，然后选择受管应用程序的名称。
2. 选择 * 数据保护 * 。
3. 选择 * 配置保护策略 * 。

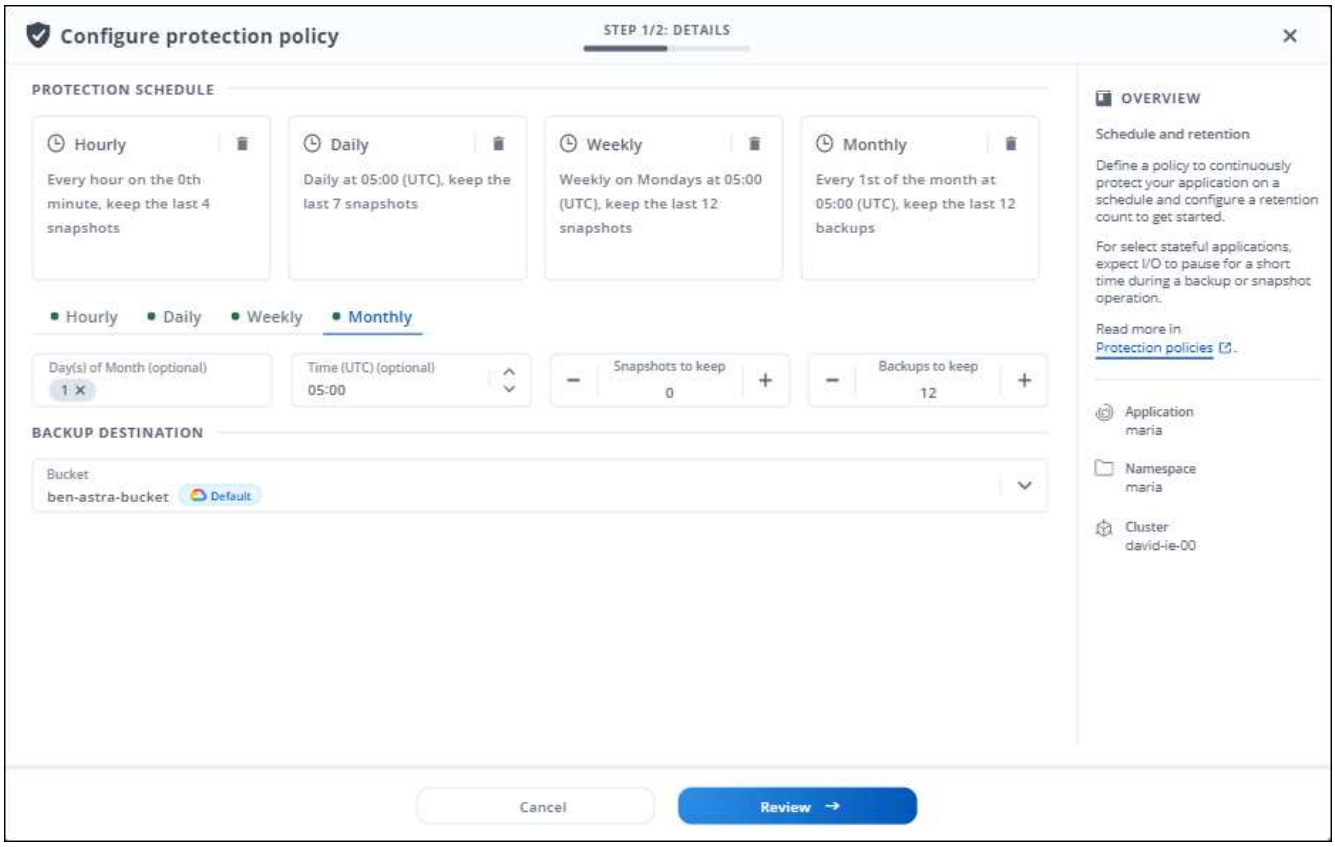


4. 通过选择每小时，每天，每周和每月计划要保留的快照和备份数量来定义保护计划。

   您可以同时定义每小时，每天，每周和每月计划。在为快照和备份设置保留级别之前，计划不会变为活动状态。

   在为备份设置保留级别时，您可以选择要将备份存储到的存储分段。

   以下示例将为快照和备份设置四个保护计划：每小时，每天，每周和每月。



5. 选择 * 审阅 * 。
6. 选择 * 配置 * 。

   下面是一个视频，其中介绍了每个步骤。

   ► https://docs.netapp.com/zh-cn/astra-control-service/media/use/video-set-protection-policy.mp4 *(video)*

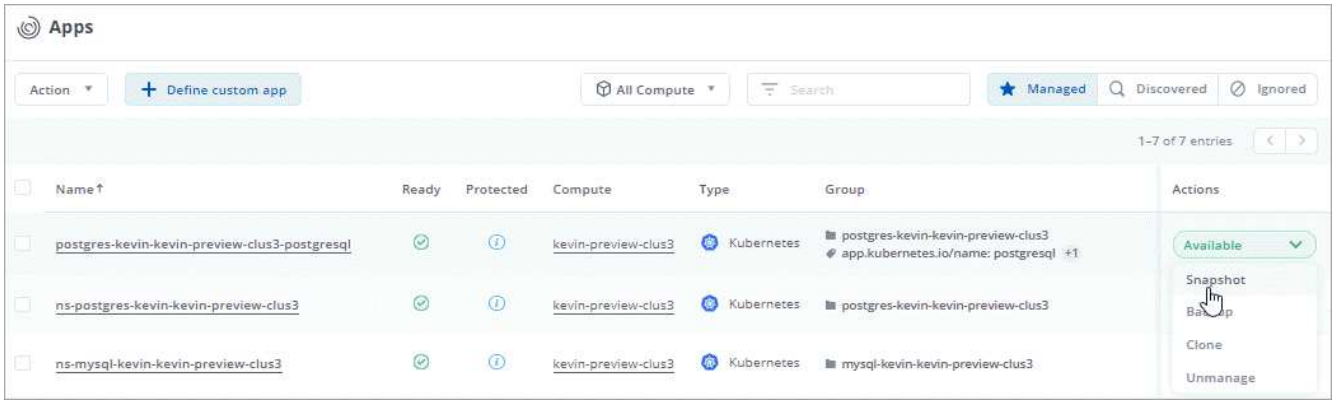
Astra Control 通过使用您定义的计划和保留策略创建和保留快照和备份来实施数据保护策略。

创建快照

您可以随时创建按需快照。

步骤

1. 选择 * 应用程序 * 。
2. 在 * 操作 * 列中为所需应用程序选择下拉列表。
3. 选择 * 快照 * 。



4. 自定义快照的名称，然后选择 * 查看信息 * 。
5. 查看快照摘要并选择 * 快照应用程序 * 。

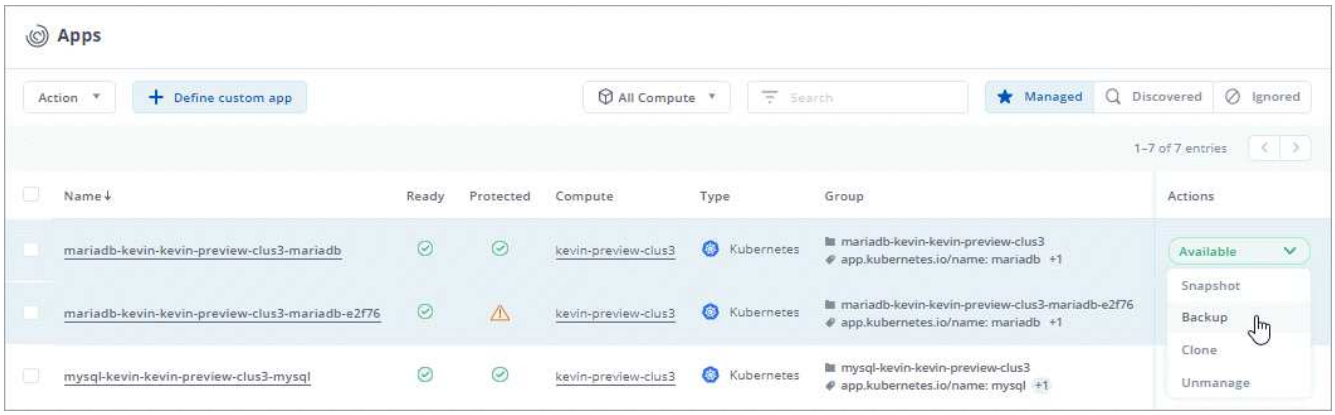
Astra Control 创建应用程序的快照。

创建备份

您也可以随时备份应用程序。

步骤

1. 选择 * 应用程序 * 。
2. 在 * 操作 * 列中为所需应用程序选择下拉列表。
3. 选择 * 备份 * 。



4. 自定义备份的名称，选择是否从现有快照备份应用程序，然后选择 * 查看信息 * 。
5. 查看备份摘要并选择 * 备份应用程序 * 。

Astra Control 会创建应用程序的备份。

查看快照和备份

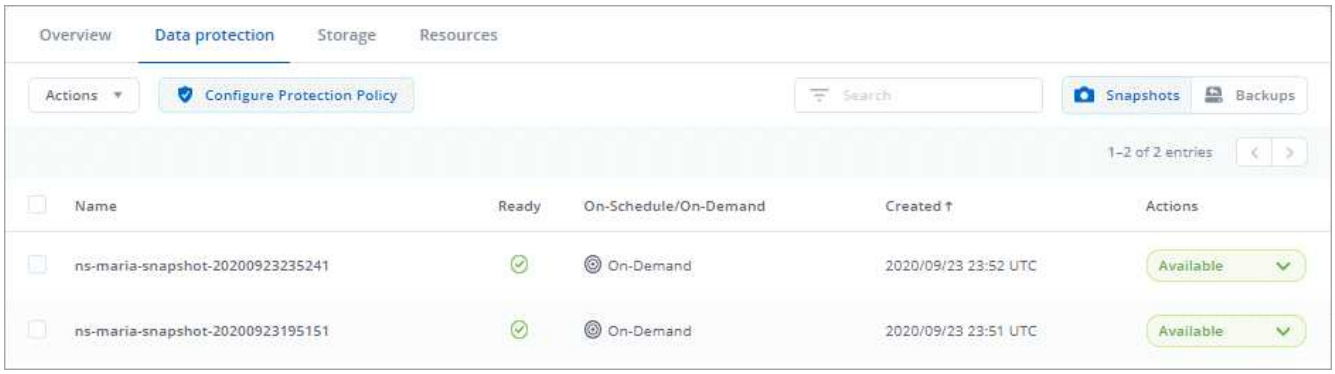
您可以从数据保护选项卡查看应用程序的快照和备份。

步骤

1. 选择 * 应用程序 * ，然后选择受管应用程序的名称。

2. 选择 * 数据保护 * 。

   默认情况下会显示快照。



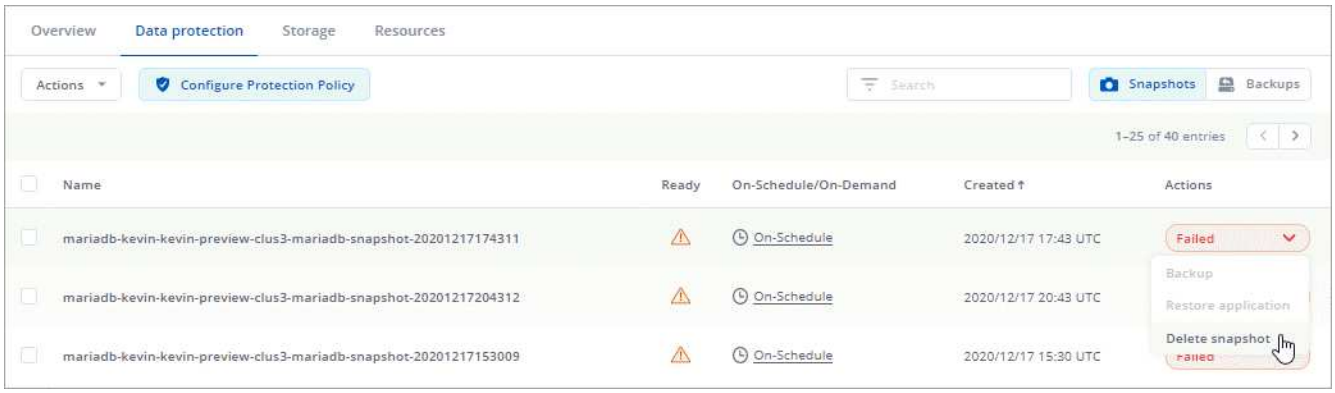
3. 选择 * 备份 * 可查看备份列表。

删除快照

删除不再需要的计划快照或按需快照。

步骤

1. 选择 * 应用程序 * ，然后选择受管应用程序的名称。
2. 选择 * 数据保护 * 。
3. 在 * 操作 * 列中选择所需快照的下拉列表。
4. 选择 * 删除快照 * 。



5. 键入快照的名称以确认删除，然后选择 * 是，删除快照 * 。

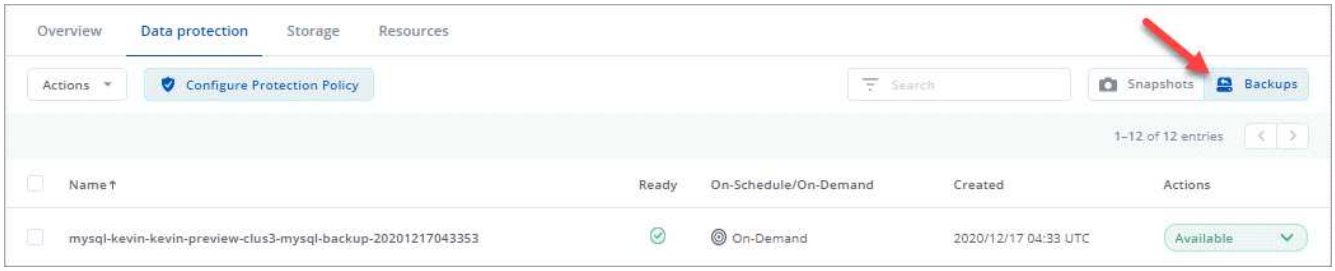
Astra Control 会删除快照。

删除备份

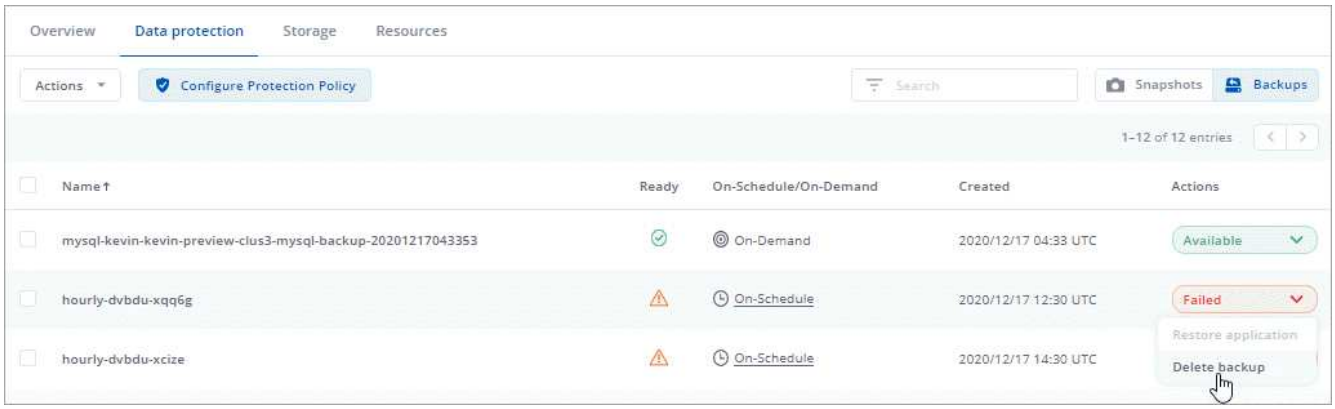
删除不再需要的计划备份或按需备份。

1. 选择 * 应用程序 * ，然后选择受管应用程序的名称。
2. 选择 * 数据保护 * 。

3. 选择 * 备份 * 。



4. 在 * 操作 * 列中选择所需备份的下拉列表。
5. 选择 * 删除备份 * 。



6. 键入备份的名称以确认删除，然后选择 * 是，删除备份 * 。

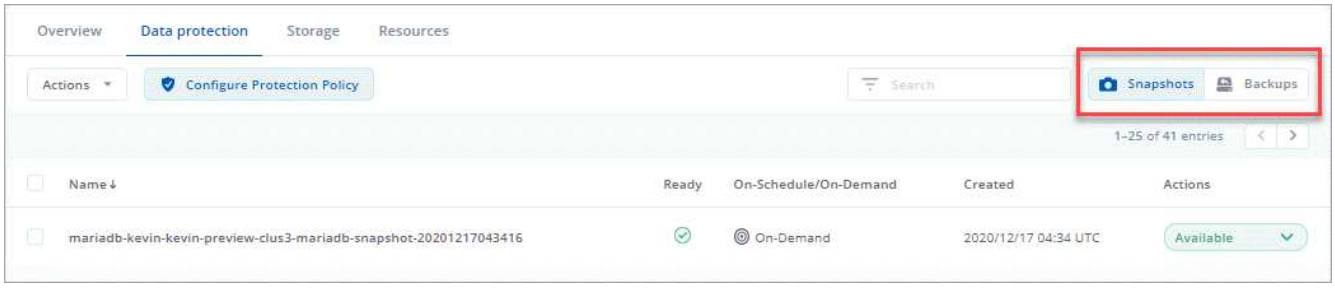
Astra Control 会删除备份。

还原应用程序

Astra Control 可以从快照或备份还原应用程序配置和永久性存储。永久性存储备份会从对象存储传输，因此从现有备份还原的速度最快。

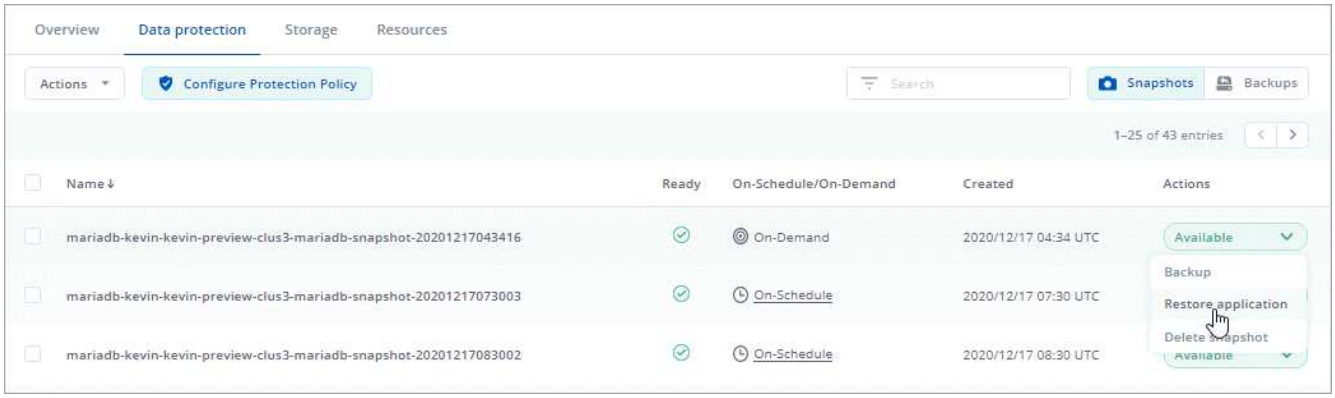
步骤

1. 选择 * 应用程序 * ，然后选择受管应用程序的名称。
2. 选择 * 数据保护 * 。
3. 如果要从快照还原，请保持选中 * 快照 * 。否则，请选择 * 备份 * 以从备份中还原。



4. 在 * 操作 * 列中选择要从中还原的快照或备份的下拉列表。

5. 选择 * 还原应用程序 * 。



6. * 还原详细信息 * ：指定已还原应用程序的详细信息。要原位还原应用程序（将应用程序还原到其自身的早期版本），请选择当前运行的同一命名空间和目标集群：
   - 输入应用程序的命名空间。
   - 选择应用程序的目标集群。
   - 单击 * 审阅 * 。
7. * 还原摘要 * ：查看有关还原操作的详细信息，键入 "restore" ，然后选择 * 还原 * 。

Astra Control 会根据您提供的信息还原应用程序。如果已原位还原应用程序，则会删除并重新创建关联的永久性卷。

克隆和迁移应用程序

克隆现有应用程序以在同一个 Kubernetes 集群或另一个集群上创建重复的应用程序。如果您需要将应用程序和存储从一个 Kubernetes 集群移动到另一个集群，则克隆可以助您一臂之力。例如，您可能希望通过 CI/CD 管道以及在 Kubernetes 命名空间之间移动工作负载。

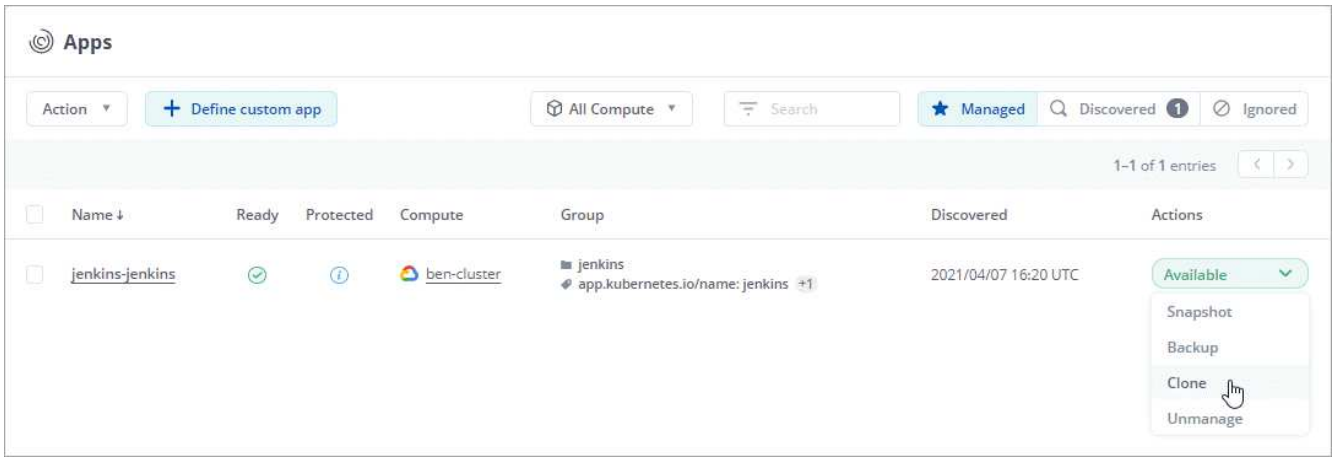
当 Astra Control 克隆应用程序时，它会为您的应用程序配置和永久性存储创建一个克隆。

> 如果克隆操作员部署的 Jenkins CI 实例，则需要手动还原永久性数据。这是应用程序部署模式的一个限制。

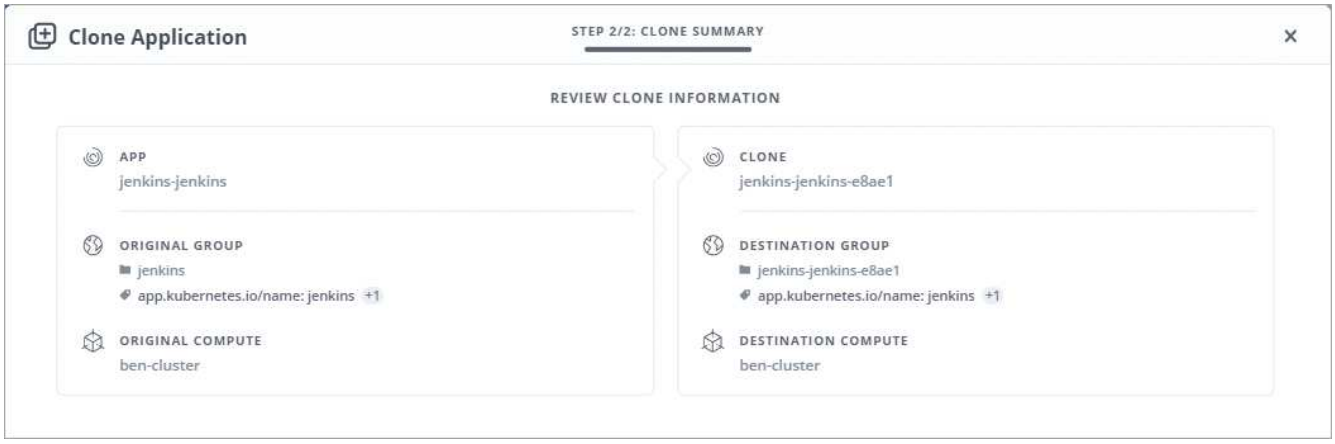
> 如果您部署的应用程序明确设置了 StorageClass ，并且需要克隆该应用程序，则目标集群必须具有最初指定的 StorageClass 。将显式设置了 StorageClass 的应用程序克隆到不具有相同 StorageClass 的集群将失败。

步骤

1. 选择 * 应用程序 * 。
2. 在 * 操作 * 列中为所需应用程序选择下拉列表。
3. 选择 * 克隆 * 。



4. * 克隆详细信息 * ：指定克隆的详细信息：
   - 保留默认名称和命名空间，或者对其进行编辑。
   - 选择克隆的目标集群。
   - 选择是要从现有快照还是备份创建克隆。如果不选择此选项，则 Astra Control 将根据应用程序的当前状态创建克隆。
5. * 克隆摘要 * ：查看有关克隆的详细信息，然后选择 * 克隆应用程序 * 。



Astra Control 会根据您提供的信息克隆该应用程序。

管理应用程序执行挂钩

执行钩是一种自定义脚本，您可以在托管应用程序快照之前或之后运行该脚本。例如，如果您有一个数据库应用程序，则可以使用执行挂钩在快照之前暂停所有数据库事务，并在快照完成后恢复事务。这样可以确保应用程序一致的快照。

默认执行挂钩和正则表达式

对于某些应用程序， Astra Control 附带了 NetApp 提供的默认执行挂钩，用于处理快照前后的冻结和解冻操作。Astra Control 使用正则表达式将应用程序的容器映像与以下应用程序匹配：

- MariaDB

    - 匹配正则表达式： \bmariadb\b
- MySQL
    - 匹配正则表达式： \bmysql\b
- PostgreSQL
    - 匹配正则表达式： \bpostgresql\b

如果存在匹配项，则 NetApp 为该应用程序提供的默认执行挂钩将显示在该应用程序的活动执行挂钩列表中，这些挂钩将在该应用程序创建快照时自动运行。如果某个自定义应用程序的映像名称类似，恰好与其中一个正则表达式匹配（并且您不想使用默认执行挂钩），则可以更改映像名称， 或者禁用该应用程序的默认执行连接，而改用自定义连接。

您不能删除或修改默认执行挂钩。

有关自定义执行挂钩的重要注意事项

在为应用程序规划执行挂钩时，请考虑以下几点。

- Astra Control 要求以可执行 Shell 脚本的格式编写执行挂钩。
- 脚本大小限制为 128 KB 。
- Astra Control 使用执行挂钩设置和任何匹配条件来确定哪些挂钩适用于快照。
- 所有执行挂机故障均为软故障；即使某个挂机发生故障，仍会尝试使用其他挂机和快照。但是，如果挂机发生故障，则会在 * 活动 * 页面事件日志中记录一个警告事件。
- 要创建，编辑或删除执行挂钩，您必须是具有所有者，管理员或成员权限的用户。
- 如果执行挂机运行时间超过 25 分钟，则此挂机将失败，从而创建返回代码为不适用的事件日志条目。任何受影响的快照都将超时并标记为失败，并会生成一个事件日志条目，用于记录超时情况。

> 由于执行挂钩通常会减少或完全禁用其所运行的应用程序的功能，因此您应始终尽量缩短自定义执行挂钩运行所需的时间。

运行快照时，执行钩事件按以下顺序发生：

1. NetApp 提供的任何适用的默认快照前执行挂钩都会在相应的容器上运行。
2. 任何适用的自定义快照前执行挂钩都会在相应的容器上运行。您可以根据需要创建和运行任意数量的自定义预快照挂钩，但在创建快照之前执行这些挂钩的顺序既不能保证也不可配置。
3. 执行快照。
4. 任何适用的自定义快照后执行挂钩都会在相应的容器上运行。您可以根据需要创建和运行任意数量的自定义快照后挂钩，但这些挂钩在快照后的执行顺序既不能保证也不可配置。
5. NetApp 提供的任何适用的默认快照后执行挂钩都会在相应的容器上运行。

> 在生产环境中启用执行钩脚本之前，应始终对其进行测试。您可以使用 "kubectl exec" 命令方便地测试脚本。在生产环境中启用执行挂钩后，测试生成的快照以确保其一致。为此，您可以将应用程序克隆到临时命名空间，还原快照，然后测试应用程序。

查看现有执行挂钩

您可以查看应用程序的现有自定义或 NetApp 提供的默认执行挂钩。

步骤

1. 转到 * 应用程序 * ，然后选择受管应用程序的名称。
2. 选择 * 执行挂钩 * 选项卡。

   您可以在显示的列表中查看所有已启用或已禁用的执行挂钩。您可以查看挂机的状态，源以及运行时间（快照前或快照后）。要查看与执行挂钩相关的事件日志，请转到左侧导航区域中的 * 活动 * 页面。

创建自定义执行挂钩

您可以为应用程序创建自定义执行挂钩。请参见 "执行钩示例" 有关挂机示例。要创建执行挂钩，您需要拥有所有者，管理员或成员权限。

> 创建用作执行挂钩的自定义 Shell 脚本时，请务必在文件开头指定适当的 shell ，除非您正在运行 Linux 命令或提供可执行文件的完整路径。

步骤

1. 选择 * 应用程序 * ，然后选择受管应用程序的名称。
2. 选择 * 执行挂钩 * 选项卡。
3. 选择 * 添加新挂钩 * 。
4. 在 * 挂机详细信息 * 区域中，根据挂机应运行的时间，选择 * 预 Snapshot * 或 * 后 Snapshot * 。
5. 输入此挂钩的唯一名称。
6. （可选）输入执行期间传递到挂机的任何参数，在输入的每个参数之后按 Enter 键以记录每个参数。
7. 在 * 容器映像 * 区域中，如果此挂钩应针对应用程序中包含的所有容器映像运行，请启用 * 应用于所有容器映像 * 复选框。如果该挂钩只能作用于一个或多个指定的容器映像，请在 * 要匹配的容器映像名称 * 字段中输入容器映像名称。
8. 在 * 脚本 * 区域中，执行以下操作之一：
   - 上传自定义脚本。
     i. 选择 * 上传文件 * 选项。
     ii. 浏览到文件并上传。
     iii. 为脚本指定一个唯一名称。
     iv. （可选）输入其他管理员应了解的有关该脚本的任何注释。
   - 从剪贴板粘贴到自定义脚本中。
     i. 选择 * 从剪贴板粘贴 * 选项。
     ii. 选择文本字段并将脚本文本粘贴到字段中。
     iii. 为脚本指定一个唯一名称。
     iv. （可选）输入其他管理员应了解的有关该脚本的任何注释。
9. 选择 * 添加挂钩 * 。

禁用执行挂钩

如果要暂时阻止执行挂钩在应用程序快照之前或之后运行，可以禁用执行挂钩。要禁用执行挂钩，您需要拥有所有者，管理员或成员权限。

步骤

1. 选择 * 应用程序 * ，然后选择受管应用程序的名称。
2. 选择 * 执行挂钩 * 选项卡。
3. 为要禁用的挂钩选择 * 操作 * 下拉列表。
4. 选择 * 禁用 * 。

删除执行挂钩

如果您不再需要执行挂钩，则可以将其完全移除。要删除执行挂钩，您需要拥有所有者，管理员或成员权限。

步骤

1. 选择 * 应用程序 * ，然后选择受管应用程序的名称。
2. 选择 * 执行挂钩 * 选项卡。
3. 为要删除的挂钩选择 * 操作 * 下拉列表。
4. 选择 * 删除 * 。

执行钩示例

使用以下示例了解如何构建执行挂钩。您可以将这些挂钩用作模板或测试脚本。

简单的成功示例

这是一个简单的钩子示例，它成功地将消息写入标准输出和标准错误。

```
#!/bin/sh

# success_sample.sh
#
# A simple noop success hook script for testing purposes.
#
# args: None
#



#
# Writes the given message to standard output
#
# $* - The message to write
#
msg() {
```

```
    echo "$*"
}


#
# Writes the given information message to standard output
#
# $* - The message to write
#
info() {
    msg "INFO: $*"
}

#
# Writes the given error message to standard error
#
# $* - The message to write
#
error() {
    msg "ERROR: $*" 1>&2
}


#
# main
#

# log something to stdout
info "running success_sample.sh"

# exit with 0 to indicate success
info "exit 0"
exit 0
```

简单成功示例（**bash** 版本）

这是一个简单的钩子示例，该钩子成功地将消息写入标准输出和标准错误，并写入 bash 。

```
#!/bin/bash

# success_sample.bash
#
# A simple noop success hook script for testing purposes.
#
# args: None
```

```
#
# Writes the given message to standard output
#
# $* - The message to write
#
msg() {
    echo "$*"
}


#
# Writes the given information message to standard output
#
# $* - The message to write
#
info() {
    msg "INFO: $*"
}

#
# Writes the given error message to standard error
#
# $* - The message to write
#
error() {
    msg "ERROR: $*" 1>&2
}


#
# main
#

# log something to stdout
info "running success_sample.bash"

# exit with 0 to indicate success
info "exit 0"
exit 0
```

简单成功示例（**zsh** 版本）

这是一个简单的钩子示例，该钩子成功地将消息写入标准输出和标准错误，并写入 Z shell 。

```
#!/bin/zsh
```

```
# success_sample.zsh
#
# A simple noop success hook script for testing purposes.
#
# args: None
#


#
# Writes the given message to standard output
#
# $* - The message to write
#
msg() {
    echo "$*"
}


#
# Writes the given information message to standard output
#
# $* - The message to write
#
info() {
    msg "INFO: $*"
}

#
# Writes the given error message to standard error
#
# $* - The message to write
#
error() {
    msg "ERROR: $*" 1>&2
}

#
# main
#

# log something to stdout
info "running success_sample.zsh"

# exit with 0 to indicate success
info "exit 0"
```

```
exit 0
```

成功使用参数示例

以下示例演示了如何在挂机中使用 args 。

```
#!/bin/sh

# success_sample_args.sh
#
# A simple success hook script with args for testing purposes.
#
# args: Up to two optional args that are echoed to stdout

#
# Writes the given message to standard output
#
# $* - The message to write
#
msg() {
    echo "$*"
}


#
# Writes the given information message to standard output
#
# $* - The message to write
#
info() {
    msg "INFO: $*"
}

#
# Writes the given error message to standard error
#
# $* - The message to write
#
error() {
    msg "ERROR: $*" 1>&2
}


#
# main
#
```

```
# log something to stdout
info "running success_sample_args.sh"


# collect args
arg1=$1
arg2=$2

# output args and arg count to stdout
info "number of args: $#"
info "arg1 ${arg1}"
info "arg2 ${arg2}"

# exit with 0 to indicate success
info "exit 0"
exit 0
```

快照前 / 快照后挂钩示例

以下示例演示了如何对快照前和快照后挂钩使用同一脚本。

```
#!/bin/sh

# success_sample_pre_post.sh
#
# A simple success hook script example with an arg for testing purposes
# to demonstrate how the same script can be used for both a prehook and
posthook
#
# args: [pre|post]

# unique error codes for every error case
ebase=100
eusage=$((ebase+1))
ebadstage=$((ebase+2))
epre=$((ebase+3))
epost=$((ebase+4))


#
# Writes the given message to standard output
#
# $* - The message to write
#
msg() {
```

```
    echo "$*"
}


#
# Writes the given information message to standard output
#
# $* - The message to write
#
info() {
    msg "INFO: $*"
}

#
# Writes the given error message to standard error
#
# $* - The message to write
#
error() {
    msg "ERROR: $*" 1>&2
}


#
# Would run prehook steps here
#
prehook() {
    info "Running noop prehook"
    return 0
}

#
# Would run posthook steps here
#
posthook() {
    info "Running noop posthook"
    return 0
}


#
# main
#

# check arg
stage=$1
```

```
if [ -z "${stage}" ]; then
    echo "Usage: $0 <pre|post>"
    exit ${eusage}
fi

if [ "${stage}" != "pre" ] && [ "${stage}" != "post" ]; then
    echo "Invalid arg: ${stage}"
    exit ${ebadstage}
fi

# log something to stdout
info "running success_sample_pre_post.sh"

if [ "${stage}" = "pre" ]; then
    prehook
    rc=$?
    if [ ${rc} -ne 0 ]; then
        error "Error during prehook"
    fi
fi

if [ "${stage}" = "post" ]; then
    posthook
    rc=$?
    if [ ${rc} -ne 0 ]; then
        error "Error during posthook"
    fi
fi

exit ${rc}
```

故障示例

以下示例演示了如何处理挂机故障。

```
#!/bin/sh

# failure_sample_arg_exit_code.sh
#
# A simple failure hook script for testing purposes.
#
# args: [the exit code to return]
#



#
```

```
# Writes the given message to standard output
#
# $* - The message to write
#
msg() {
    echo "$*"
}


#
# Writes the given information message to standard output
#
# $* - The message to write
#
info() {
    msg "INFO: $*"
}

#
# Writes the given error message to standard error
#
# $* - The message to write
#
error() {
    msg "ERROR: $*" 1>&2
}


#
# main
#

# log something to stdout
info "running failure_sample_arg_exit_code.sh"

argexitcode=$1

# log to stderr
error "script failed, returning exit code ${argexitcode}"

# exit with specified exit code
exit ${argexitcode}
```

详细故障示例

以下示例演示了如何处理挂机故障，并提供更详细的日志记录。

```
#!/bin/sh

# failure_sample_verbose.sh
#
# A simple failure hook script with args for testing purposes.
#
# args: [The number of lines to output to stdout]


#
# Writes the given message to standard output
#
# $* - The message to write
#
msg() {
    echo "$*"
}


#
# Writes the given information message to standard output
#
# $* - The message to write
#
info() {
    msg "INFO: $*"
}

#
# Writes the given error message to standard error
#
# $* - The message to write
#
error() {
    msg "ERROR: $*" 1>&2
}


#
# main
#

# log something to stdout
info "running failure_sample_verbose.sh"
```

```
# output arg value to stdout
linecount=$1
info "line count ${linecount}"

# write out a line to stdout based on line count arg
i=1
while [ "$i" -le ${linecount} ]; do
    info "This is line ${i} from failure_sample_verbose.sh"
    i=$(( i + 1 ))
done

error "exiting with error code 8"
exit 8
```

退出代码示例失败

以下示例显示了一个连接失败并显示退出代码。

```
#!/bin/sh

# failure_sample_arg_exit_code.sh
#
# A simple failure hook script for testing purposes.
#
# args: [the exit code to return]
#


#
# Writes the given message to standard output
#
# $* - The message to write
#
msg() {
    echo "$*"
}


#
# Writes the given information message to standard output
#
# $* - The message to write
#
info() {
    msg "INFO: $*"
}
```

```
#
# Writes the given error message to standard error
#
# $* - The message to write
#
error() {
    msg "ERROR: $*" 1>&2
}


#
# main
#

# log something to stdout
info "running failure_sample_arg_exit_code.sh"

argexitcode=$1

# log to stderr
error "script failed, returning exit code ${argexitcode}"

# exit with specified exit code
exit ${argexitcode}
```

失败后成功示例

以下示例显示了首次运行时发生故障的挂钩，但在第二次运行后仍会成功。

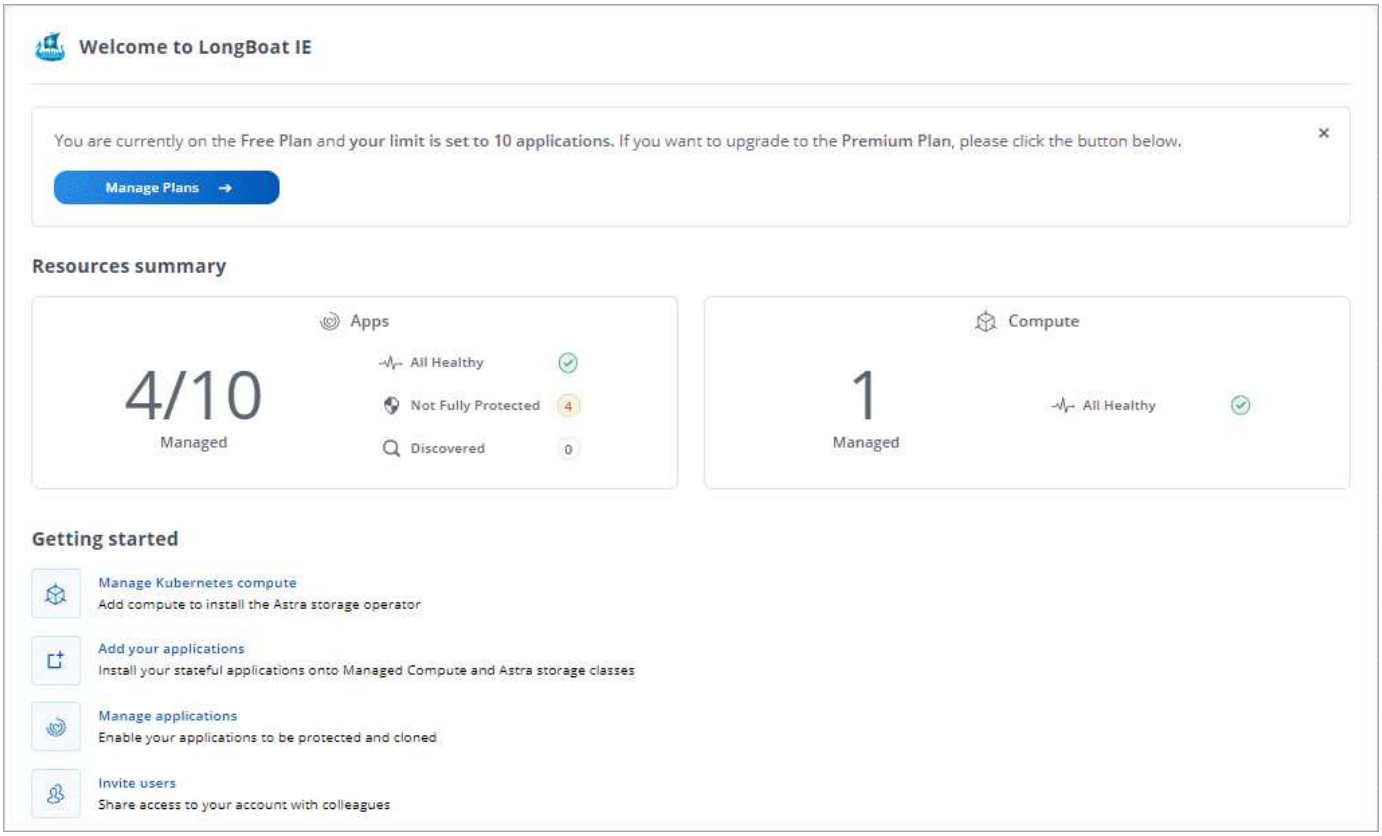
```
#!/bin/sh

# failure_then_success_sample.sh
#
# A hook script that fails on initial run but succeeds on second run for
testing purposes.
#
# Helpful for testing retry logic for post hooks.
#
# args: None
#

#
# Writes the given message to standard output
#
# $* - The message to write
```

```
#
msg() {
    echo "$*"
}


#
# Writes the given information message to standard output
#
# $* - The message to write
#
info() {
    msg "INFO: $*"
}

#
# Writes the given error message to standard error
#
# $* - The message to write
#
error() {
    msg "ERROR: $*" 1>&2
}


#
# main
#

# log something to stdout
info "running failure_success sample.sh"


if [ -e /tmp/hook-test.junk ] ; then
    info "File does exist.  Removing /tmp/hook-test.junk"
    rm /tmp/hook-test.junk
    info "Second run so returning exit code 0"
    exit 0
else
    info "File does not exist.  Creating /tmp/hook-test.junk"
    echo "test" > /tmp/hook-test.junk
    error "Failed first run, returning exit code 5"
    exit 5
fi
```

查看应用程序和计算运行状况

查看应用程序和集群运行状况摘要

单击 * 信息板 * 可查看应用程序，集群及其运行状况的详细视图。

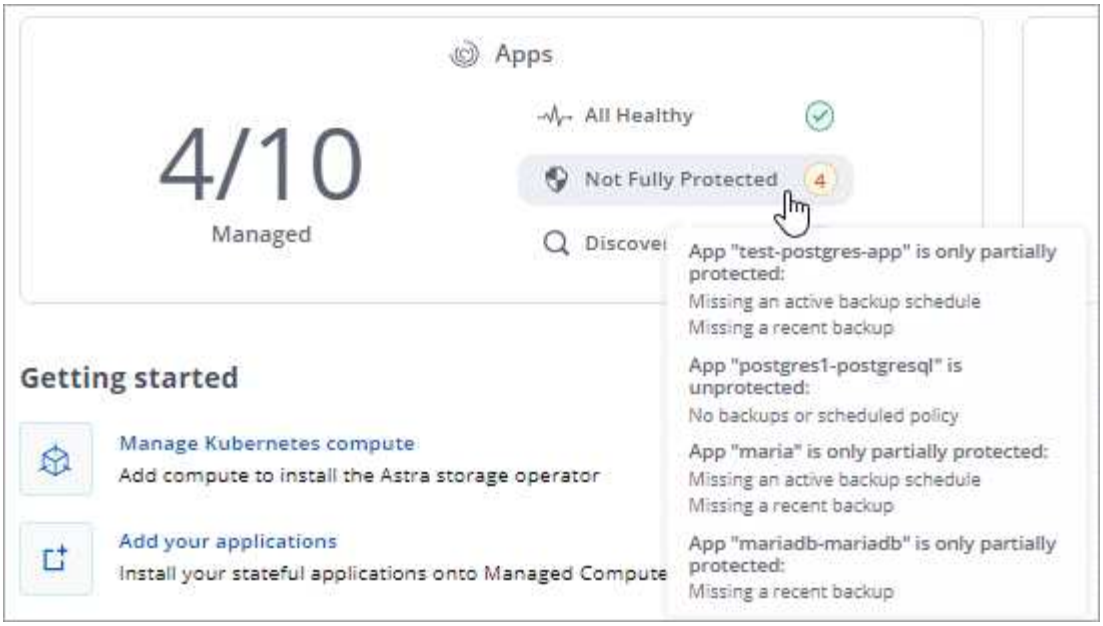


" 应用程序 " 图块可帮助您确定以下内容：

- 您当前管理的应用程序数量。
- 这些受管应用程序是否运行正常。
- 应用程序是否受到完全保护（如果有最新备份可用，则会对其进行保护）。
- 已发现但尚未管理的应用程序的数量。

  理想情况下，此数字为零，因为您可能会在发现应用程序后对其进行管理或忽略。然后，您将监控信息板上发现的应用程序的数量，以确定开发人员何时向集群添加新应用程序。

请注意，这些不仅仅是数字或状态，您可以从其中的每种状态深入了解。例如，如果应用程序未得到完全保护，您可以将鼠标悬停在图标上以确定哪些应用程序未得到完全保护，这包括原因。



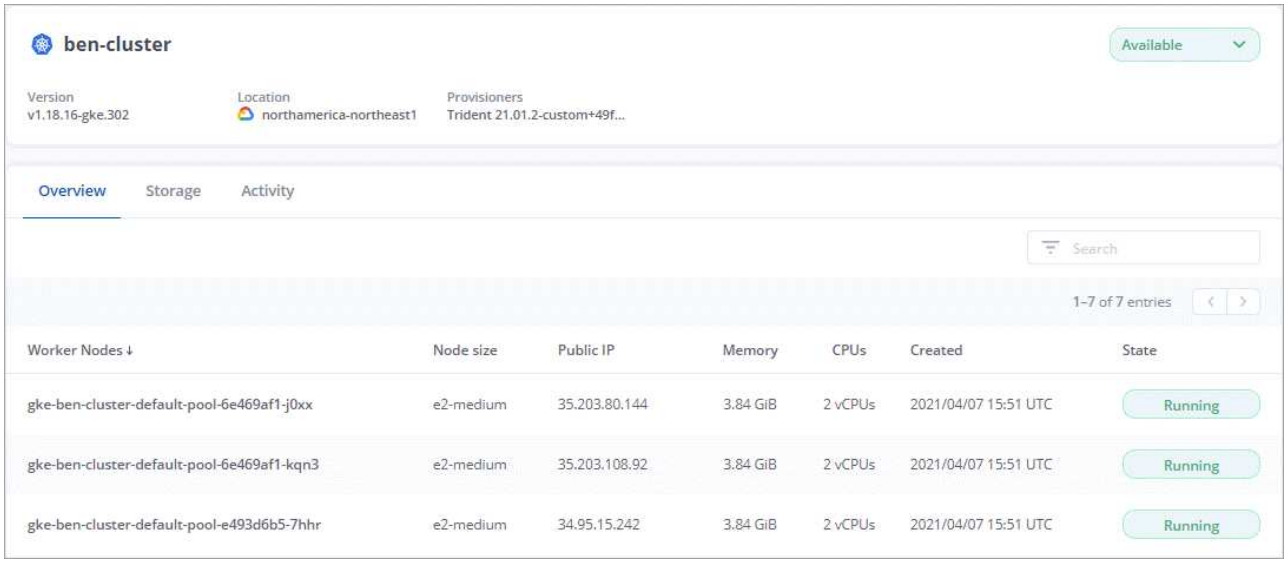
" 集群 " 图块提供了有关集群运行状况的类似详细信息，您可以像使用应用程序一样深入查看以获取更多详细信息。

查看集群的运行状况和详细信息

将 Kubernetes 集群添加到 Astra Control 后，您可以查看有关集群的详细信息，例如集群的位置，工作节点，永久性卷和存储类。

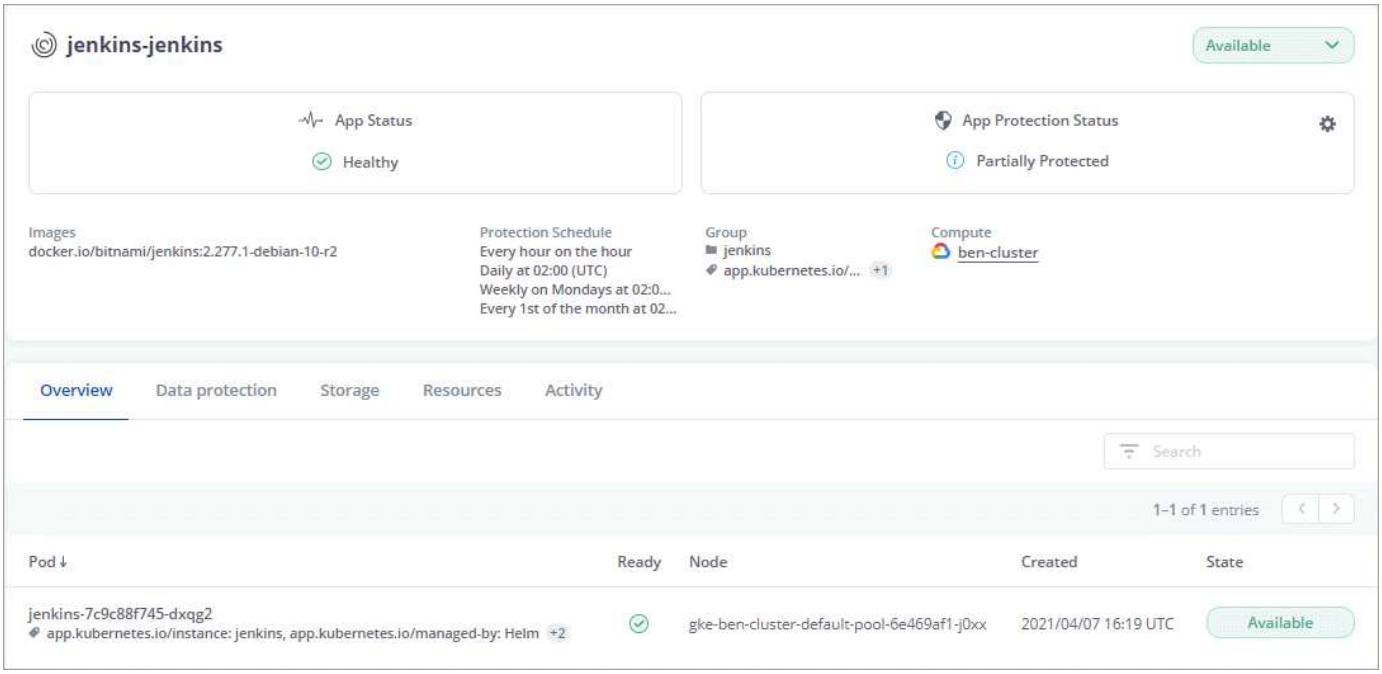
步骤

1. 选择 * 集群 * 。
2. 选择集群名称。
3. 查看 * 概述 * 和 * 存储 * 选项卡中的信息以查找所需的信息。
    - * 概述 *： 有关工作节点的详细信息，包括其状态。
    - * 存储 *： 与集群关联的永久性卷，包括存储类和状态。
    - * 活动 *： 与集群相关的 Astra 活动。



查看应用程序的运行状况和详细信息

开始管理某个应用程序后， Astra Control 会提供有关该应用程序的详细信息，使您能够确定其状态（是否运行正常），保护状态（是否在发生故障时受到全面保护）， Pod ，永久性存储等。



步骤

1. 选择 * 应用程序 * ，然后选择应用程序的名称。
2. 选择 " 周围 " 以查找所需的信息：

   应用程序状态

   提供反映应用程序在 Kubernetes 中的状态的状态。例如， Pod 和永久性卷是否联机？如果某个应用程序运行状况不正常，您需要查看 Kubernetes 日志，对集群上的问题描述进行故障排除。Astra Control 不会提供信息来帮助您修复损坏的应用程序。

应用程序保护状态

- * 完全保护 *： 应用程序具有一个活动备份计划，并且备份成功完成不到一周
- * 部分保护 *： 应用程序具有活动备份计划，活动快照计划或成功备份或快照
- * 未受保护 *： 既不受完全保护也不受部分保护的应用程序。

  You can't be Fully protected until you have a recent backup 。这一点非常重要，因为备份存储在对象存储中，而不是永久性卷。如果发生故障或意外事件会擦除集群及其永久性存储，则需要备份才能恢复。快照无法让您恢复。

概述

与应用程序关联的 Pod 的状态信息。

数据保护

用于配置数据保护策略以及查看现有快照和备份。

存储

显示应用程序级别的永久性卷。从 Kubernetes 集群的角度来看，永久性卷的状态。

Resources

用于验证正在备份和管理哪些资源。

活动

与应用程序相关的 Astra Control 活动。

管理存储分段

通过添加其他存储分段以及更改云提供商中 Kubernetes 集群的默认存储分段，管理 Astra 用于备份和克隆的存储分段。

只有管理员才能添加和修改存储分段。

Astra Control 如何使用存储分段

开始管理第一个 Kubernetes 集群时， Astra Control Service 会在与受管集群位于同一地理位置的云提供商中创建默认分段。

Astra 控制服务会对您创建的备份和克隆使用此默认存储分段。然后，您可以使用备份在集群之间还原和克隆应用程序。

如果向 Astra 控制服务添加其他分段，则可以在创建保护策略时从这些分段中进行选择。您还可以更改 Astra Control Service 用于临时备份和克隆的默认存储分段。您不能将存储分段从一个云提供商克隆到另一个云提供商。要将数据从一个云提供程序迁移到另一个云提供程序，请克隆关联的应用程序。

在启动备份或克隆之前， Astra 控制服务会检查目标存储分段是否可访问。

查看现有存储分段

查看可供 Astra Control Service 使用的存储分段列表，以确定其状态并确定云提供商的默认存储分段。

存储分段可以具有以下任一状态：

待定
: 添加存储分段后，它将以待定状态开始，而 Astra Control 会首次对其进行查看。

可用
: 此存储分段可供 Astra Control 使用。

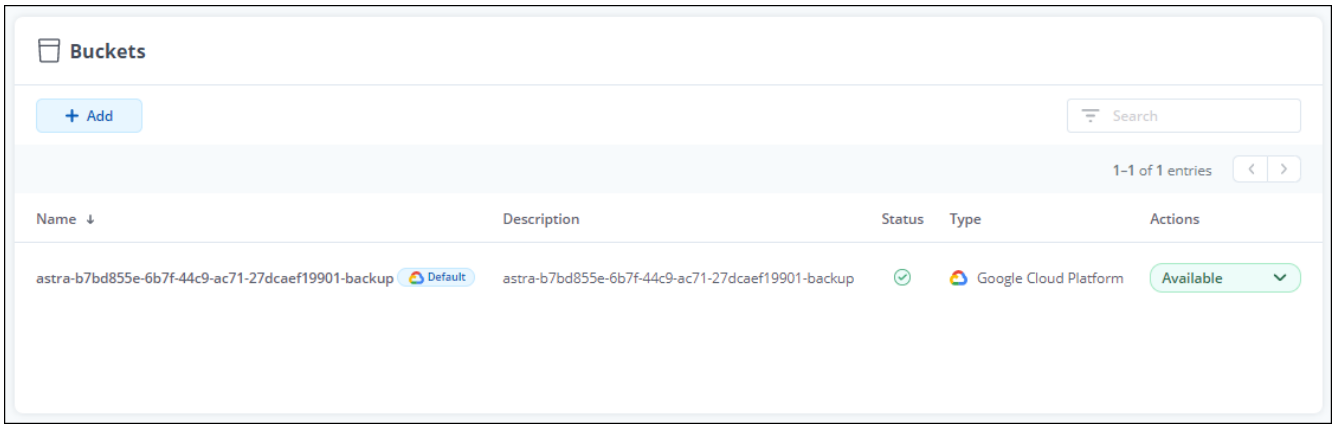
已删除
: 如果某个存储分段处于 "Removed" 状态，您仍可以将其设置为默认存储分段并将其分配给保护计划。但是，如果数据保护操作开始时存储分段未处于可用状态，则该操作将失败。

步骤

1. 在 * 管理存储 * 下，选择 * 分段 * 。

   此时将显示可供 Astra Control Service 使用的存储分段列表。

   从以下示例中可以看出，只有一个存储分段可用： Astra 创建的默认存储分段。



添加一个额外的存储分段

在云提供商中开始管理集群后，您可以随时添加其他分段。这样，您可以在创建保护策略时在分段之间进行选择，并更改临时备份和克隆的默认分段。

请注意， Astra 控制服务不允许您在添加某个存储分段后将其删除。

您需要什么？ **#8217** ；将需要什么

- 云提供商中现有存储分段的名称。
- 如果存储分段位于 Azure 中，则它必须属于名为 *Astra-backup-rg* 的资源组。

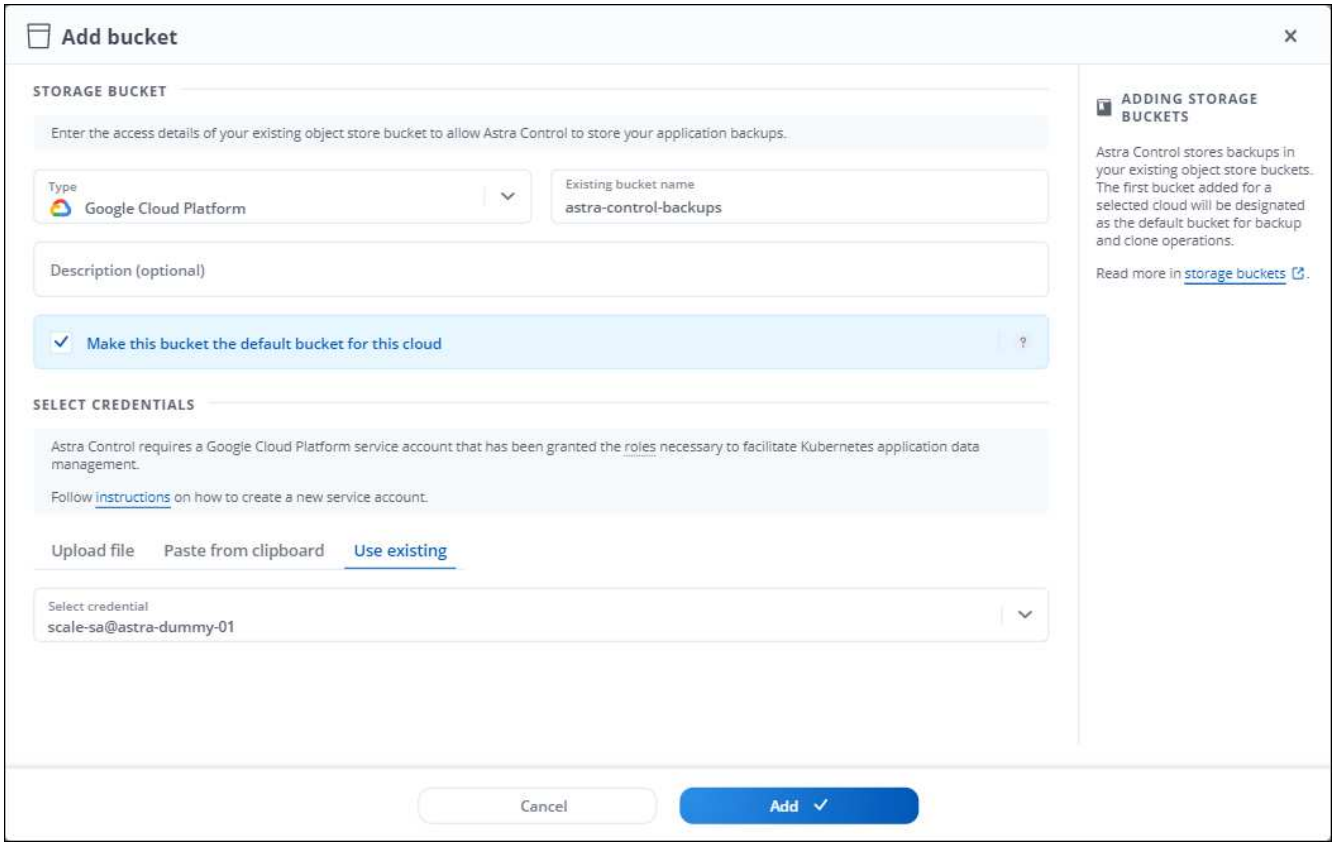
步骤

1. 在 * 管理存储 * 下，选择 * 分段 * 。

2. 选择 * 添加 * ，然后按照提示添加存储分段。
    - * 类型 * ： 选择您的云提供商。

      只有在 Astra Control Service 开始管理在该云提供商中运行的集群后，您的云提供商才可用。
    - * 现有存储分段名称 * ： 输入存储分段的名称。
    - * 问题描述 * ： 也可以输入存储分段的问题描述。
    - * 将此存储分段设置为此云的默认存储分段 * ： 选择是否要将此存储分段用作临时备份和克隆的默认存储分段。
    - * 选择凭据 * ： 选择可为 Astra 控制服务提供管理存储分段所需权限的凭据。

      以下示例显示了如何在 Google Cloud Platform 中添加新存储分段。



3. 选择 * 添加 * 以添加存储分段。

Astra Control Service 添加了额外的存储分段。现在，您可以在创建保护策略时选择存储分段。

更改默认分段

更改 Astra Control Service 用于备份和克隆的默认存储分段。每个云提供商都有自己的默认存储分段。

当您不选择从现有备份克隆时， Astra Control Service 会对云提供商的临时备份和临时克隆使用默认分段。

步骤

1. 在 * 管理存储 * 下，选择 * 分段 * 。

2. 在 * 操作 * 列中选择要编辑的存储分段的下拉列表。
3. 选择 * 将此存储分段设置为此云的默认存储分段 * 。
4. 选择 * 更新 * 。

管理您的帐户

设置计费

Astra Control 的免费计划支持您管理帐户中多达 10 个应用程序。如果您要管理 10 个以上的应用程序，则需要通过从 " 免费计划 " 升级到 " 高级计划 " 来设置计费。

计费概述

使用 Astra Control Service 会产生两种成本：由 NetApp 为 Astra Control Service 收取费用，由云提供商为永久性卷和对象存储收取费用。

Astra Control Service 计费

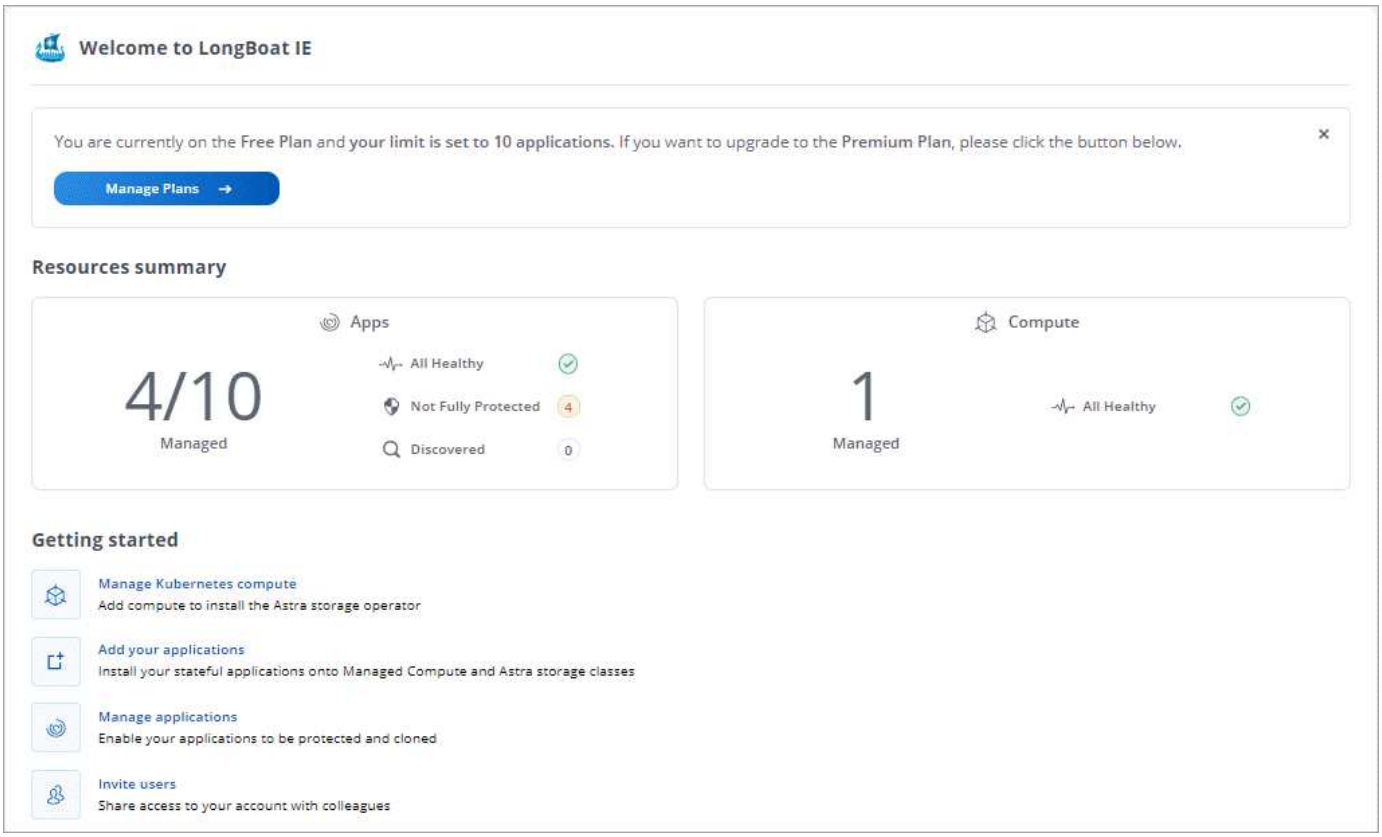
Astra 控制服务提供三个计划：

免费计划
: 免费管理多达 10 个应用程序。

高级 **PayGo**
: 管理数量不限的应用程序，每个应用程序的速率为每分钟 005 美元。

高级订阅
: 如果您还没有 Astra Control 帐户，则购买高级订阅会自动为您创建一个 Astra Control 帐户。如果您已有免费计划，则会自动转换为高级订阅。

创建 Astra Control 帐户时，您将自动注册免费计划。Astra Control 的信息板显示了您当前管理的 10 个免费应用程序中的多少个应用程序：



如果您尝试管理第 11 个应用程序，则 Astra Control 会通知您已达到免费计划的限制。然后，系统会提示您从免费计划升级到高级计划。

您可以随时升级到高级计划。升级后， Astra Control 会开始为帐户中的 *all* 受管应用程序收取费用。前 10 个应用程序不会保留在免费计划中。

Google Cloud 计费

使用 Astra 控制服务管理 GKE- 集群时，持久卷由 NetApp Cloud Volumes Service 提供支持，应用程序的备份存储在 Google Cloud 存储分段中。

- "查看 Cloud Volumes Service 的定价详细信息"。

  请注意， Astra 控制服务支持所有服务类型和服务级别。您使用的服务类型取决于 "Google Cloud 地区"。

- "查看 Google Cloud 存储分段的定价详细信息"。

Microsoft Azure 计费

使用 Astra 控制服务管理 AKS 集群时， Azure NetApp Files 会为永久性卷提供支持，应用程序的备份会存储在 Azure Blob 容器中。

- "查看 Azure NetApp Files 的定价详细信息"。
- "查看 Microsoft Azure Blob 存储的定价详细信息"。

重要注意事项

- 您的计费计划按 Astra Control 帐户制定。

如果您有多个帐户，则每个帐户都有自己的计费计划。

- 您的 Astra Control 费用包括管理 Kubernetes 应用程序的费用。云提供商会为永久性卷的存储后端单独收取费用。

  "了解有关 Astra Control 定价的更多信息"。

- 每个计费周期都在一个月的最后一天结束。
- 您不能从高级版计划降级到免费版计划。

从免费计划升级到高级 **PayGo** 计划

随时升级您的计费计划，通过按需购买从 Astra Control 开始管理 10 多个应用程序。您只需要一张有效的信用卡即可。

步骤

1. 选择 * 帐户 * ，然后选择 * 账单 * 。
2. 在 * 计划 * 下，转到 * 高级 PayGo* 并选择 * 立即升级 * 。
3. 提供有效信用卡的付款详细信息，然后选择 * 升级到高级计划 * 。

> 如果信用卡即将到期， Astra Control 将通过电子邮件向您发送电子邮件。

现在，您可以管理 10 多个应用程序。Astra Control 开始为您当前管理的 *all* 应用程序收费。

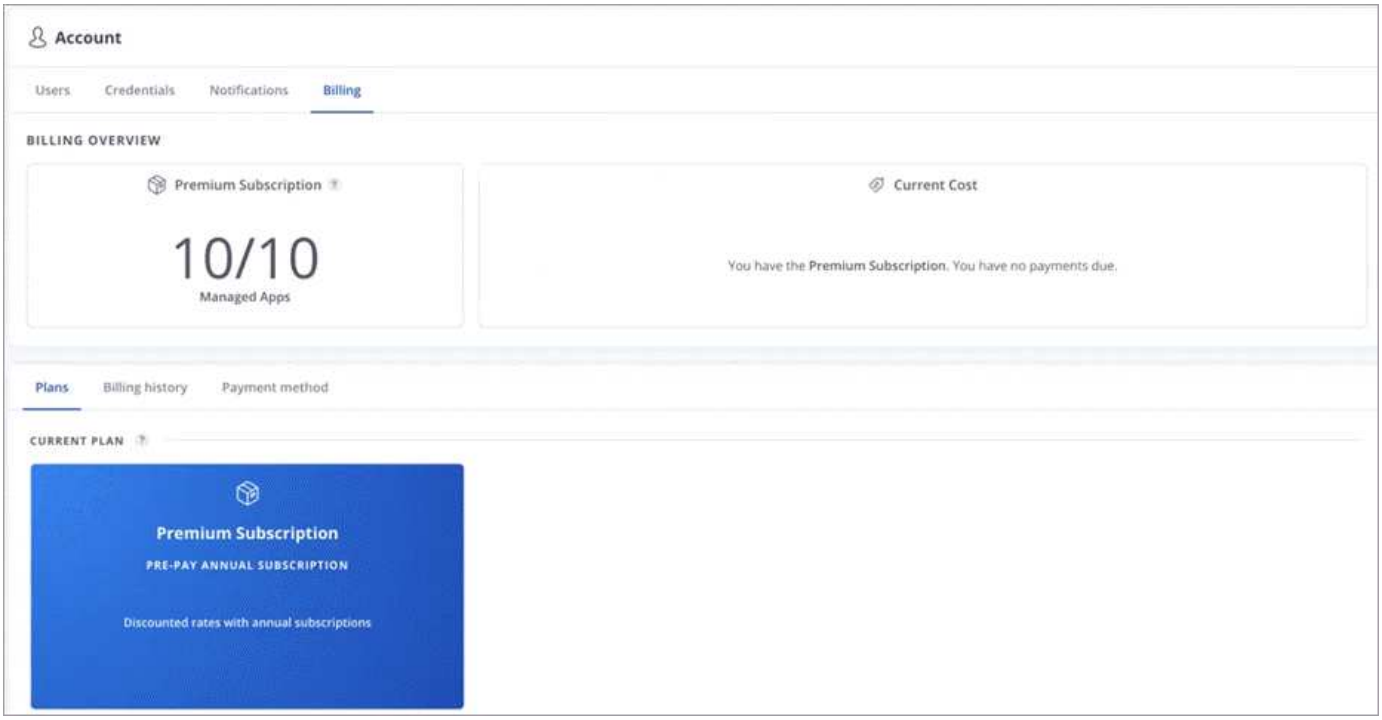
从免费计划升级到高级订阅

请联系 NetApp 销售部门，以折扣价按年订阅预付费用。

步骤

1. 选择 * 帐户 * ，然后选择 * 账单 * 。
2. 在 * 计划 * 下，转到 * 高级订阅 * 并选择 * 联系销售人员 * 。
3. 向销售团队提供详细信息以启动此流程。

NetApp 销售代表将与您联系以处理您的采购订单。订单完成后， Astra Control 将在计费选项卡上反映您的当前计划。



查看当前成本和计费历史记录

Astra Control 可按应用程序显示您当前的每月成本以及详细的计费历史记录。

步骤

1. 选择 * 帐户 * ，然后选择 * 账单 * 。

   您的当前成本将显示在计费概述下。

2. 要按应用程序查看计费历史记录，请选择 * 计费历史记录 * 。

   Astra Control 可为您显示每个应用程序的使用分钟数和成本。使用分钟数是 Astra Control 在计费期间管理您的应用程序的分钟数。

3. 选择下拉列表以选择上个月。

更改 **Premium PayGo** 的信用卡

如果需要，您可以更改 Astra Control 已记录的用于计费的信用卡。

步骤

1. 选择 * 帐户 > 计费 > 付款方式 * 。
2. 选择配置图标。
3. 修改信用卡。

邀请和删除用户

邀请用户加入您的 Astra Control 帐户，并删除不应再访问此帐户的用户。

邀请用户

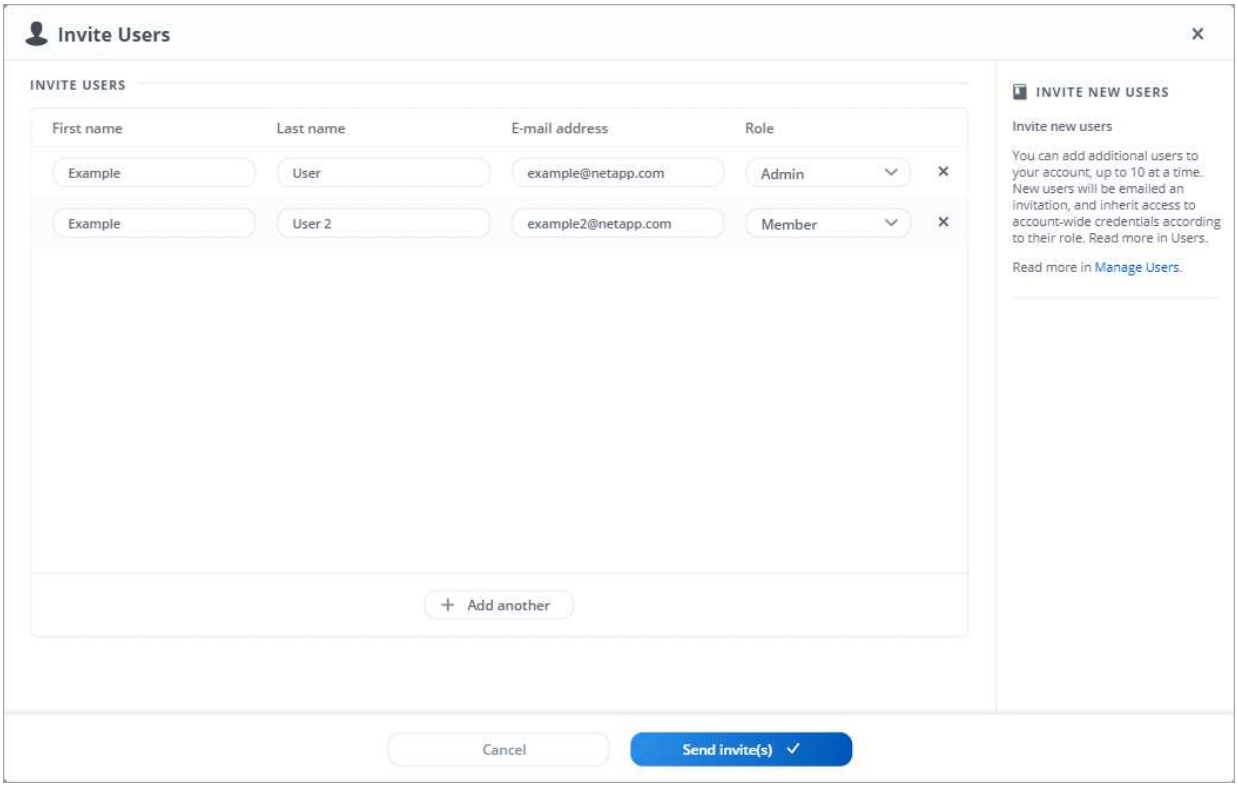
帐户所有者和管理员可以邀请其他用户加入 Astra Control 帐户。

步骤

1. 确保用户具有 "Cloud Central 登录"。
2. 选择 * 帐户 * 。
3. 在 * 用户 * 选项卡中，选择 * + 邀请用户 * 。
4. 输入用户的名称，电子邮件地址及其角色。

   请注意以下事项：

   - 电子邮件地址必须与用户用于注册到 Cloud Central 的电子邮件地址匹配。
   - 每个角色都提供以下权限：
     - * 所有者 * 具有管理员权限，可以删除帐户。
     - * 管理员 * 具有成员权限，可以邀请其他用户。
     - * 成员 * 可以全面管理应用程序和集群。
     - * 查看器 * 可以查看资源。



5. 选择 * 发送邀请 * 。

用户将收到一封电子邮件，邀请他们加入您的帐户。

更改用户的角色

帐户所有者可以更改所有用户的角色，而帐户管理员可以更改具有管理员，成员或查看器角色的用户的角色。

步骤

1. 选择 * 帐户 * 。
2. 在 * 用户 * 选项卡中，选择用户 * 角色 * 列中的下拉列表。
3. 选择一个新角色，然后在出现提示时选择 * 更改角色 * 。

Astra Control 会根据您选择的新角色更新用户的权限。

删除用户

帐户所有者可以随时从帐户中删除其他用户。

步骤

1. 选择 * 帐户 * 。
2. 在 * 用户 * 选项卡中，选择要删除的用户。
3. 选择 * 操作 * 并选择 * 删除用户 / 秒 * 。
4. 出现提示时，键入用户名并选择 * 是，删除用户 * 以确认删除。

Astra Control 会将用户从帐户中删除。

添加和删除凭据

随时在您的帐户中添加和删除云提供商凭据。Astra Control 使用这些凭据来发现 Kubernetes 集群，集群上的应用程序，并代表您配置资源。

请注意， Astra Control 中的所有用户都共享相同的凭据集。

添加凭据

向 Astra Control 添加凭据的最常见方法是管理集群，但您也可以从帐户页面添加凭据。然后，在管理其他 Kubernetes 集群时，您可以选择这些凭据。

您需要什么？ **#8217** ；将需要什么

- 对于 GKE- ，您应该拥有具有所需权限的服务帐户的服务帐户密钥文件。 "了解如何设置服务帐户"。
- 对于 AKS ，您应具有包含创建服务主体时 Azure 命令行界面输出的 JSON 文件。 "了解如何设置服务主体"。

  如果未将 Azure 订阅 ID 添加到 JSON 文件中，您也需要此 ID 。

步骤

1. 选择 * 帐户 > 凭据 * 。
2. 选择 * 添加凭据 * 。
3. 选择 * Microsoft Azure* 或 * Google Cloud Platform* 。

4. 在 Astra Control 中输入凭据名称，以便将其与其他凭据区分开。
5. 提供所需的凭据。
   a. * Microsoft Azure* ：通过上传 JSON 文件或从剪贴板粘贴 JSON 文件的内容，为 Astra Control 提供有关 Azure 服务主体的详细信息。

      JSON 文件应包含创建服务主体时 Azure 命令行界面的输出。它还可以包括您的订阅 ID ，以便自动添加到 Astra Control 。否则，您需要在提供 JSON 后手动输入 ID 。

   b. * Google Cloud Platform* ：通过上传文件或粘贴剪贴板中的内容来提供 Google Cloud 服务帐户密钥文件。
6. 选择 * 添加凭据 * 。

现在，您可以在向 Astra Control 添加集群时选择这些凭据。

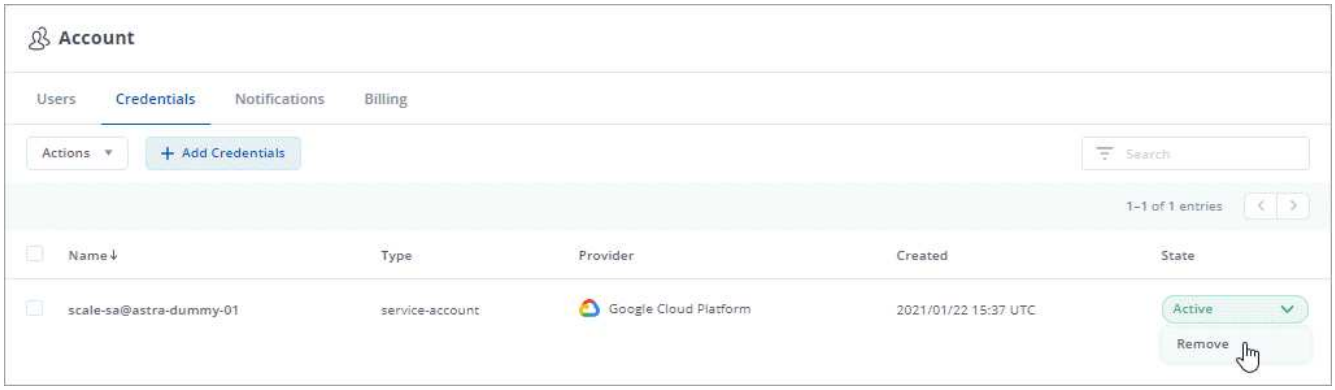
删除凭据

随时从帐户中删除凭据。您只能在之后删除凭据 "取消管理所有集群"。

> 添加到 Astra Control 的第一组凭据始终处于使用状态，因为 Astra Control 使用这些凭据向备份存储分段进行身份验证。最好不要删除这些凭据。

步骤

1. 选择 * 帐户 > 凭据 * 。
2. 在 * 状态 * 列中选择要删除的凭据的下拉列表。
3. 选择 * 删除 * 。



4. 键入凭据名称以确认删除，然后选择 * 是，删除凭据 * 。

Astra Control 会从帐户中删除凭据。

查看帐户活动

您可以在 Astra Control 帐户中查看有关活动的详细信息。例如，邀请新用户时，添加集群时或创建快照时。您还可以将帐户活动导出到 CSV 文件。

在 **Astra Control** 中查看所有帐户活动的步骤

1. 选择 * 活动 * 。
2. 使用筛选器缩小活动列表的范围，或者使用搜索框准确查找所需内容。
3. 选择 * 导出到 CSV* 将您的帐户活动下载到 CSV 文件。

查看特定应用程序的帐户活动的步骤

1. 选择 * 应用程序 * ，然后选择应用程序的名称。
2. 选择 * 活动 * 。

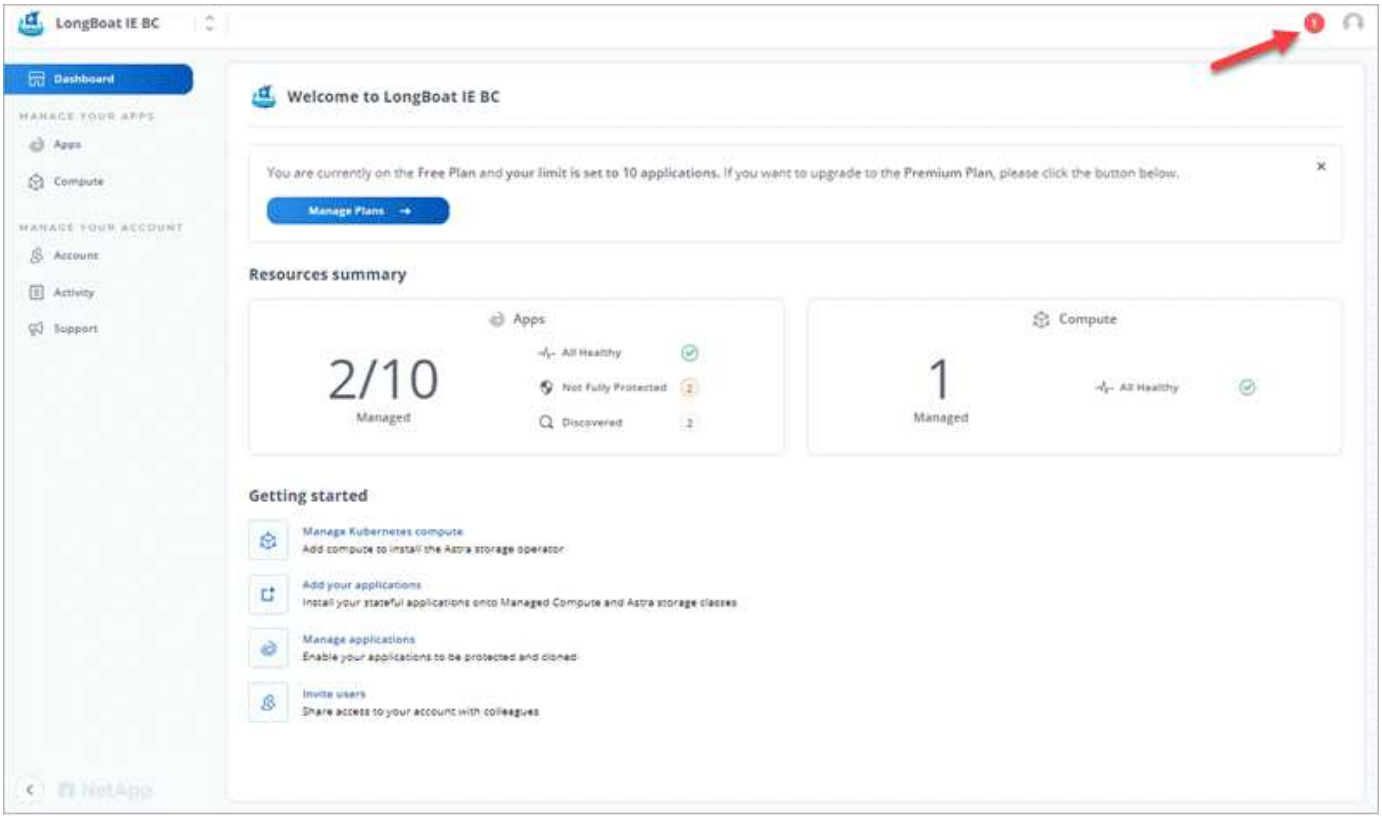
查看集群帐户活动的步骤

1. 选择 * 集群 * ，然后选择集群的名称。
2. 选择 * 活动 * 。

查看和管理通知

操作完成或失败时， Astra Control 会向您发出通知。例如，如果应用程序的备份成功完成，您将看到通知。

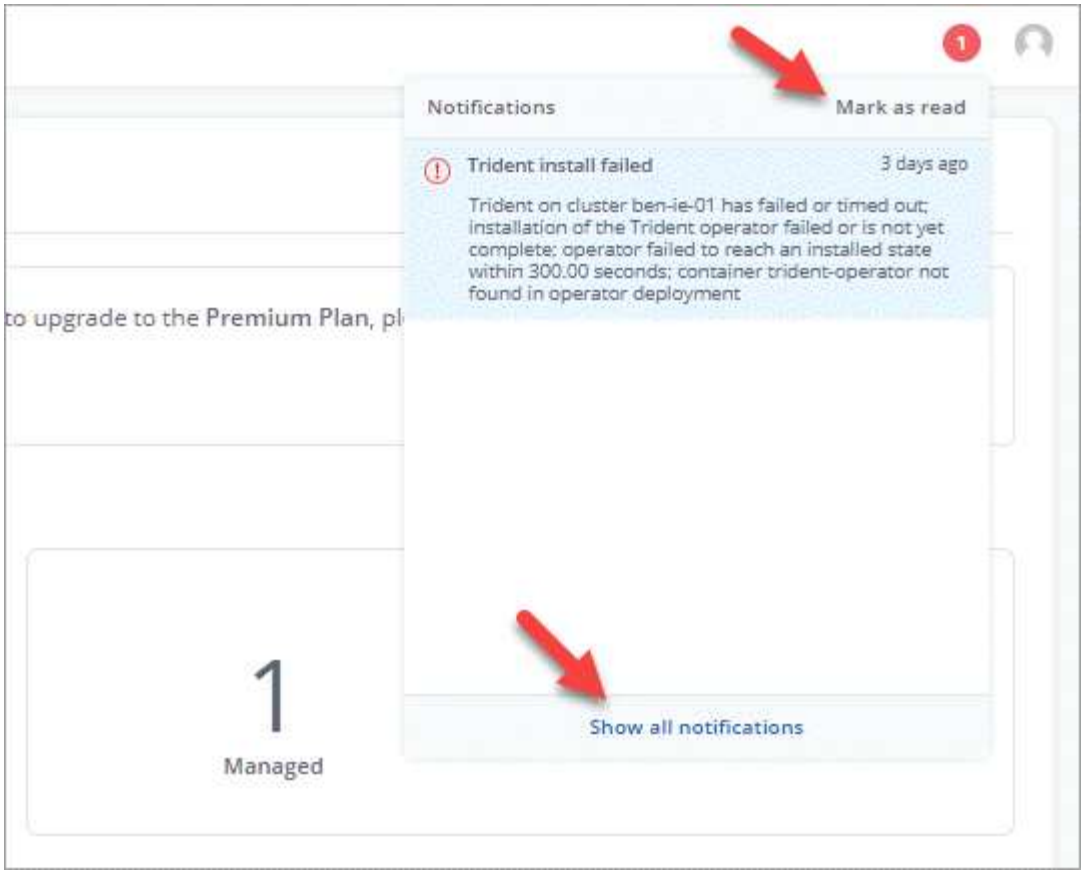
未读通知的数量显示在界面右上角：



您可以查看这些通知并将其标记为已读（如果您希望像我们一样清除未读通知，则可以使用此功能）。

步骤

1. 选择右上角的未读通知数量。



2. 查看通知，然后选择 * 标记为已读 * 或 * 显示所有通知 * 。

   如果选择 * 显示所有通知 * ，则会加载通知页面。

3. 在 * 通知 * 页面上，查看通知，选择要标记为已读的通知，选择 * 操作 * 并选择 * 标记为已读 * 。

关闭您的帐户

如果您不再需要 Astra Control 帐户，可以随时关闭该帐户。

> 关闭帐户后， Astra Control 自动创建的分段将自动删除。

步骤

1. "取消管理所有应用程序和集群"。
2. "从 Astra Control 中删除凭据"。
3. 选择 * 帐户 > 计费 > 付款方式 * 。
4. 选择 * 关闭帐户 * 。
5. 输入您的帐户名称并确认关闭该帐户。

取消管理应用程序和集群

从 Astra Control 中删除不再需要管理的任何应用程序或集群。

停止管理应用程序

停止管理不再需要从 Astra Control 备份，创建快照或克隆的应用程序。

- 所有现有备份和快照都将被删除。
- 应用程序和数据始终可用。

步骤

1. 选择 * 应用程序 * 。
2. 选中不再需要管理的应用程序对应的复选框。
3. 选择 * 操作 * 下拉列表并选择 * 取消管理应用程序 / 秒 * 。
4. 确认要取消管理这些应用程序，然后选择 * 是，取消管理应用程序 * 。

Astra Control 停止管理应用程序。

停止管理集群

停止从 Astra Control 管理您不再需要管理的集群。作为最佳实践，我们建议您先从 Astra Control 中删除集群，然后再通过 GCP 将其删除。

- 此操作将停止由 Astra Control 管理集群。它不会对集群的配置进行任何更改，也不会删除集群。
- 不会从集群中卸载 Astra Trident 。 "了解如何卸载 Astra Trident"。

步骤

1. 选择 * 集群 * 。
2. 选中不再需要管理的集群对应的复选框。
3. 选择 * 操作 * 下拉列表并选择 * 取消管理 * 。
4. 确认要取消管理集群，然后选择 * 是，取消管理集群 * 。

Astra Control 将停止管理集群。

从云提供商中删除集群

在删除持久性卷（ PV ）驻留在 NetApp 存储类上的 Kubernetes 集群之前，您需要先按照以下方法之一删除永久性卷声明（ PVC ）。在删除集群之前删除 PVC 和 PV 可确保您不会从云提供商收到意外账单。

- * 方法 1*： 从集群中删除应用程序工作负载命名空间。请勿删除 Trident 命名空间。
- * 方法 2*： 删除 PVC 和 Pod ，或者删除挂载 PV 的部署。

从 Astra Control 管理 Kubernetes 集群时，该集群上的应用程序会使用 Cloud Volumes Service 或 Azure NetApp Files 作为永久性卷的存储后端。如果从云提供商中删除集群而未先删除 PV ，则后端卷将与集群一起被删除。

使用上述方法之一将从集群中删除相应的 PV 。在删除集群之前，请确保集群上的 NetApp 存储类中不存在任何 PV 。

如果在删除集群之前未删除永久性卷，则需要从适用于 Google Cloud 的 Cloud Volumes Service 或 Azure

NetApp Files 中手动删除后端卷。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.